

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 6, Teil 9

Carl Friedrich GauSS

COMET.

Die Vergleichung der letztern Elemente mit den spätesten hiesigen Beobachtungen gab folgende Unterschiede:

	ger. Aufst.	Abweichung
Juni 30	− 50''4	+ 15''9
Juli 13	− 16.6	− 44.1
27	− 23.8	− 47.8
29	+ 3.6	− 47.5
August 4	− 6.5	− 38.1
25	− 2.4	+ 15.9

Wir holen bei dieser Gelegenheit auch noch die Anzeige der Beobachtungen der *Juno* nach, welche vom Hrn. Prof. GAUSS um die Zeit der Opposition gemacht sind. Es scheint nicht, dass dieser diesmal ungemein lichtschwache Planet auf einer andern Sternwarte beobachtet ware.

1815	Mittlere Zeit in Gottingen	Scheinb. gerade Aufsteigung	Scheinbare Abweichung
Marz 1	10 ^h 22 ^m 0 ^s 5	197° 7' 56''7	2° 19' 3''0 S.
29	10 8 57.0	192 31 51.8	1 32 30.1 N.
April 8	9 27 42.9	190 34 51.9	2 53 24.2 N.

Hr. NICOLAI übernahm die Vergleichung dieser Beobachtungen mit den letzten durch Hrn. MOBIUS berechneten Elementen (S. Mon. Corresp. 1813. Bd. XXVIII. S. 577), und fand, nachdem er die Epoche um 4' 55'' vergrossert hatte, folgende

	Unterschiede			
	ger. Aufst.	Abweich.	Lange	Breite
Marz 1	− 20''6	− 49.7	0	− 53''7
29	− 12.2	− 50.5	+ 8.6	− 51.2
April 8	− 16.3	− 45.1	+ 2.9	− 47.8

und hieraus die Opposition mit der Sonne

1815 Marz 31. 12^h 56^m 43^s Mittlere Zeit in Gottingen
 Wahre Länge 190° 25' 6''6
 Nordliche Geocentrische Breite 6 29 10.0

Ferner erhielt dieser geschickte Astronom durch Verbindung dieser Opposition mit den drei vorhergehenden folgende

Neue Elemente der Juno.

Epoche der mittlern Lange 1816.....	230° 11' 34''2	fur den Meridian von Gottingen
Tagliche tropische Bewegung.....	812''9304	
Lange des Perihels 1816.....	53° 14' 53''8	
Lange des aufsteigenden Knoten 1816171	9 58.9	
Neigung der Bahn.....	13 14 0.1	
Excentricitatswinkel.....	14 43 28.84	
Logarithm. der halben grossen Axe..	0.4266844	

Eine nach diesen Elementen von Hrn NICOLAI berechnete Ephemeride wird in dem astronomischen Jahrbuche fur 1818 bekannt gemacht werden.

JUNO.

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1819. Seite 219.. 221. Berlin 1816.

Gottingen den 10. August 1816.

Ihrem Wunsche zufolge, habe ich das Vergnügen, Ihnen, verehrtester Freund, beigehend Ephemeriden für die nächste Erscheinung der Pallas und Juno zu übersenden, die ich mit einigen Anmerkungen begleite.

Die Ephemeride für die Pallas ist von Hrn WESTPHAL aus Schwerin berechnet, welcher sich hier gegenwärtig mit Eifer der Astronomie widmet. Es ist dabei — wie immer seit 5 Jahren — auf die Störungen nach meiner Theorie Rücksicht genommen, und daher die genaueste Uebereinstimmung zu erwarten. Die nächste Opposition hat Hr. WESTPHAL, wie folgt, im Voraus berechnet:

1817 Juli 11.	8 ^h 45 ^m 5 ^s Mittlere Zeit in Gottingen
Wahre Länge	289° 3' 22"
Geocentrische Breite	43 33 1
	$\rho = 0.05997$

An Licht wird die Pallas im nächsten Jahre sehr schwach sein, und nur 10–11. Grosse haben. Folgendes ist die Uebersicht der Lichtstärke in den letzten und der künftigen Opposition:

1812	0.01666	1816	0.05997
1813	0.01475	1817	0.01289
1814	0.05476	1818	0.02122

Die Juno habe ich selbst zweimal am Kreismikrometer beobachtet:

1816	Mittlere Zeit	Gerade Aufsteig.	Sudl. Abweich.
Juni 12	10 ^h 47 ^m 27 ^s 5	251° 46' 8"0	3° 42' 4"7
13	10 27 34.7	251 33 47.6	3 41 11.7

Bei dem so ungewöhnlich schlechten Wetter, welches im vorigen Frühjahr herrschte, konnten nicht mehr Beobachtungen gemacht werden. Ich habe daraus folgende Resultate für die Opposition abgeleitet:

1816 Juni 3.	4 ^h 20 ^m 20 ^s Mittlere Zeit in Gottingen
Wahre Länge	252° 51' 39"2
Geocentrische Breite	18 34 3.1 Nordl.

Hr. ENCKE, welcher nachher diese Rechnung wiederholt und dabei auch die Wilnaer Beobachtungen mit benutzt hat, fand

Juni 3	4 ^h 17 ^m 31 ^s Mittlere Zeit in Gottingen
	252° 51' 32"6
	18 34 14.6

Aus der Combination der vier letzten Oppositionen leitete ich folgende Elemente ab:

Mittlere Lange 1817 Sept. 6. 0 ^h in Gottingen	8° 51' 41"
Sonnennahe	53 16 46
Knoten	171 9 41
Neigung	13 3 49
Excentricitatswinkel	14 46 0
Tagliche mittlere tropische Bewegung	812" 40187
Logarithm der halben grossen Axe	0.4269223

(Es ist wohl überflüssig zu bemerken, dass diese Elemente bloß zu dem Zweck berechnet sind zu der Berechnung der nächsten Ephemeride zu dienen: so lange die Störungen noch nicht entwickelt sind, ist dies Verfahren das bequemste und genaueste.)

Nach diesen Elementen hat Hr. Prof. HARDING eine Ephemeride für die nächste Erscheinung berechnet, von welcher ich Ihnen hier eine Abschrift beilege. Dieselbe Rechnung ist auch von Hrn. POSSELT ausgeführt, dessen Ephemeride von der gegenwertigen überall nur in den Secunden abweichend in Hrn. von LINDENAU's Zeitschrift abgedruckt wird. Die nächste Opposition fällt nach Hrn. Professor HARDING's Rechnung aus obigen Elementen:

1817 Sept. 6.	4 ^h 10 ^m 30 ^s mittlere Zeit in Gottingen.
Wahre Lange	343° 37' 36"
Geocentrische Breite	3 6 9 Nordl.
Die Lichtstarke 1816	0.01747
1817	0.11398

Erlauben Sie mir noch ein Paar Bemerkungen über veränderliche Sterne. Dem von Herrn Prof. HARDING gefundenen in der Jungfrau legt Hr. KOCH im Jahrbuche 1818 eine Periode von 295 Tagen bei ohne anzugeben, worauf sich dieselbe gründet: allein mit den Beobachtungen des Hrn. Prof. HARDING verträgt sich diese Periode nicht. — Einen zweiten veränderlichen Stern hat Hr. Prof. HARDING im Jahre 1811 im Wassermann südlich unter τ bemerkt, der von der sechsten Grösse allmählich, und zwar in ungefähr $2\frac{1}{2}$ Monaten zur völligen Unsichtbarkeit übergeht, dessen Lichtwechsel überhaupt aber sich in keine regelmässige Periode zu fügen scheint. Seine mittlere Stellung 1800 war

Gerade Aufsteigung ..	353° 21' 48"
Jährliche Veränderung	+3 ^s 66
Südliche Abweichung ..	16° 23' 13" 4
Jährliche Abnahme ..	19.88

V. LINDENAU U. BOHNENBERGER Zeitschrift für Astronomie u. verwandte Wiss.
Band IV. Seite 119..131. Juli u. August. 1817.

POLARSTERN.

Göttingen, den 18. Juli 1817.

Wenn ich nicht irre, habe ich Ihnen, theuerster Freund, meine Beobachtungen des Polarsterns am zwölfcolligen REICHENBACHschen Kreise noch nicht vollständig mitgetheilt: ich freue mich, dass ich jetzt eine Reihe Solstitialbeobachtungen damit verbinden kann, die in diesem Jahre durch das schönste Wetter mehr als je begünstigt wurden. Diese Beobachtungen sind auf der neuen Sternwarte gemacht, deren Bau übrigens, wie Sie wissen, noch nicht ganz vollendet ist, und deren eigentliche Thatigkeit erst von der Zeit datiren wird, wo die neuen Meridian-Instrumente angelangt und aufgestellt sein werden. Die Mitte der neuen Sternwarte liegt nach meiner geodatischen Bestimmung $6''11$ südlich, und $1^{\circ}90$ östlich von der Mitte der alten. Der Platz, wo ich den Polarstern beobachtete, liegt $0''12$ nördlich, der Platz der Sonnenbeobachtungen $0''16$ südlich von der Mitte.

Sie erinnern sich, dass in einigen meiner frubern Briefe von der Muthmassung die Rede gewesen ist, der so viel besprochene Unterschied der Polhöhe aus Beobachtungen der Circumpolarsterne und aus Sonnenbeobachtungen könne bei den kleinern Vervielfältigungskreisen seinen Grund in einer Biegung der Objectivseite des Fernrohrs haben, da man am Objectiv als Gegengewicht nicht blos für das prismatische Ocular, sondern auch für die Klammer einen starken messingenen Ring vorsteckt. Falls dadurch eine nachtheilige Biegung hervorgebracht werden sollte, so musste nach REICHENBACH's Rathe dies vorgesteckte Gewicht so viel vermindert werden, dass dadurch blos das Fernrohr gehörig aequilibrirt wurde und die Klammer durch ein am Alhidadenkreise angeschraubtes Gewicht zu balanciren. Zu meiner Absicht war es jedoch noch zweckmassiger, jenes vorgesteckte Gewicht ganz wegzunehmen, und das ganze Gleichgewicht durch ein am Alhidadenkreise angeschraubtes Gewicht zu bewirken. Denn es ist klar, dass, wenn jene Vermuthung gegründet gewesen ware, nunmehr durch die nicht aufgehobene Biegung der Ocularseite des Fernrohrs ein Fehler im entgegengesetzten Sinn hervorgehen musste. Wenn vorher wegen einer Biegung alle Zenithdistanzen zu klein gemessen waren, so mussten sie nun alle zu gross werden und Polarstern-Beobachtungen eine zu kleine, die Sonne eine zu grosse Polhöhe geben.

Allein der Erfolg hat dies durchaus nicht bestätigt; die auf der neuen Sternwarte aus dem Polarstern, bei angeschraubtem Gewicht, bestimmte Polhöhe ist fast haarscharf dieselbe, die aus der Uebertragung der mit angestecktem Gewicht auf der alten Sternwarte beobachteten folgt, und die Sonnenbeobachtungen weichen in demselben Sinn und um dieselbe Grosse ab wie vorher. Ich hatte anfangs, ehe das Wetter zusammenhangende astronomische Beobachtungen erlaubte, einen andern Weg gewahlt, jene Muthmassung zu prüfen. Ich hatte namlich mehrere Reihen Zenithdistanzen eines terrestrischen Gegenstandes beobachtet, einige mit vorgestecktem, die andern mit angeschraubtem Gewicht. Die ersten Reihen gaben wirklich einen Unterschied in dem Sinn und ungefahr von der Grosse wie er sein musste, wenn jene Quelle die wahre gewesen ware. Allein bei den nachfolgenden Reihen verschwand dieser Unterschied fast ganz, und überhaupt gaben diese Beobachtungen des irdischen Gegenstandes, auf welchen sich nicht so scharf pointiren liess wie auf Objecte am Himmel, keine so gute Harmonie unter sich, wie zu dieser Prüfung nothig gewesen ware.

Ist dieser ausserst merkwürdige Unterschied dem Instrument zuzuschreiben, so muss in seinem Bau etwas sein, was bewirkt, dass wir die Zenithdistanzen damit zu klein beoba-

chten. Jenes Gewicht war nicht schuld; mehrere andere Umstände, die ich in Verdacht zu ziehen geneigt war, habe ich gleichfalls nach sorgfältiger Prüfung einflusslos gefunden. Ich gestehe, dass ich bis jetzt keinen gefunden habe, dem ich eine solche Wirkung beimessen konnte. Eine Wirkung entgegengesetzter Art wurde viel leichter zu erklären sein, und kann allerdings, wenn man nicht auf seiner Hut ist, stattfinden. Ich selbst habe, wie Sie wissen, im vorigen Winter eine solche Erfahrung gemacht. Der Kreis war von mir ganz zerlegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt worden. Meine ersten Beobachtungen des Polarsterns gaben mir wiederholt eine um $20''$ zu kleine Polhöhe. Es war also etwas da, was die Zenithdistanzen vermehrte. Ich fand nach mehreren anderen Prüfungen die Quelle des Fehlers bald in einer Biegung der Ocularrohre, die an ihrem äussersten Ende im Fernrohr durch die Feder fest gedrückt wird. Diese mochte etwas lahm geworden sein; nachdem ihr durch einige Biegung die nothige Spannkraft wiedergegeben war, fiel der Fehler sogleich weg. Auch wenn der Faden, an dem die Zenithdistanzen beobachtet werden, nicht gehörig gespannt ist, wird derselbe Fehler erfolgen. Der Faden hängt dann in der Mitte durch sein eignes Gewicht nieder; und man beobachtet offenbar die Zenithdistanzen zu gross. Es braucht wohl nicht erinnert zu werden, dass hier nicht von groben Fehlern die Rede ist; allein wenn der schlaffe Faden in der Mitte ein Paar Secunden niederhängt, während seine ganze Länge vielleicht über einen Grad beträgt, so erkennt das Auge noch keine Krümmung, es sei denn, dass man das Bild einer vollkommen geraden horizontalen Linie aus einer schicklichen Entfernung sich auf den Faden projeciren lässt.

Es ist aber gewiss, dass man das Instrument nicht fehlerfrei sprechen kann, ohne den entgegengesetzten Fehler andern Instrumenten aufzuburden, die einen solchen Unterschied zwischen den Stern- und Sonnenbeobachtungen gar nicht, oder von geringerer Grosse geben. Hat der 12 zollige Kreis Recht, so geben die dreifussigen Kreise mit stehender Saule und BESSEL's Kreis die Zenithdistanzen zu gross; hat der dreifussige Kreis Recht, so gibt der zwölzzollige die Zenithdistanzen zu klein und der BESSELSche zu gross; hat der letzte Recht, so geben alle REICHENBACH'schen Kreise zu kleine Zenithdistanzen. Allein mit Gewissheit kann man keinem Instrumente Recht geben, wenn man nicht entweder die mögliche Fehlerquelle an den andern Instrumenten bestimmt und unlaugbar nachgewiesen, oder auch anderswoher die Unrichtigkeit der mit den andern Instrumenten gefundenen Resultate entschieden dargelegt hat. Wie die Sachen jetzt liegen, müssen wir, daucht mir, noch gestehen, dass kein bestimmter Ausspruch zu thun ist. Die relative Wahrscheinlichkeit wird jeder Astronom nach subjectiven Gründen vielleicht anders abwägen, denn ich finde es allerdings natürlich, dass wenn gleich gegen alle Instrumente kein bestimmter Vorwurf gerichtet werden kann, man dies am lebendigsten in Beziehung auf dasjenige fühlt, womit man selbst beobachtet und womit man also am meisten vertraut ist.

Zwei Bemerkungen aber kann ich doch nicht umhin, hier noch beizufügen.

Erstlich scheint mir, dass man das Zeugniß der zwölzzolligen Kreise nicht deswegen unbedingt verwerfen kann, weil sie die kleinsten von diesen Instrumenten sind, wenn man nicht nachweisen kann, dass sie wegen ihrer Kleinheit constante Fehler, die immer in demselben Sinn wirken, hervorbringen. Zufällige Fehler, die bald so bald anders wirken, konnte man eher wegen der Kleinheit erwarten, und doch zeigt die Erfahrung, dass sie eine eben so gute, oder wenigstens nicht viel schlechtere Harmonie geben, wie die grossern Instrumente. Ich weiss nicht, ob man im Allgemeinen nicht bei grossern Instrumenten wegen ihrer Grosse wenigstens eben so sehr auf seiner Hut vor constanten Fehlern sein muss.

Zweitens gestehe ich, dass, ohne alle Rücksicht auf andere Umstände, ein Instrument deswegen, weil es gar keinen Unterschied zwischen Stern- und Sonnenbeobachtungen gibt, mir noch keine Prasumption für sich zu haben scheint. Nicht zu gedenken, dass es doch noch nicht ganz ausgemacht ist, ob die Refraction für die Sonne und für die Fixsterne genau dieselbe ist, so kommt hier noch ein anderer wichtiger Umstand in Betracht, worüber ich mit Ihnen, wie Sie sich erinnern, schon vor mehreren Jahren mich unterhalten habe, und den ich als eine mögliche Erklärungsart des Rathsels damals aufstellte, ohne eben sehr viel Gewicht darauf legen zu wollen. Ich wiederhole hier diesen Gegenstand, da bisher, so viel ich weiss, noch nicht öffentlich die Rede davon gewesen ist. Wir beobachten den Mittelpunkt der Figur der Sonne; die Anziehungskraft der Sonne hingegen wird auf die Planeten proxime so wirken, als wäre sie im Schwerpunkt vereinigt, und der Schwerpunkt der Sonne, nicht der Mittelpunkt der Figur wird in der Ebene der Erdbahn liegen. Man darf nicht annehmen, dass beide in mathematischer Scharfe zusammenfallen, da ohne Zweifel der Sonnenkörper keine ganz gleichartige Masse ist. Fiele der Schwerpunkt etwas südlich vom Mittelpunkt der Figur, so würde letzterer immer eine kleine nördliche Breite haben, und in so fern man diese ignorirt, musste aus Sonnenbeobachtungen auf der nördlichen Erdhalbkugel immer eine zu kleine Polhöhe folgen.

So leicht und natürlich inzwischen diese Erklärungsart scheint, so ist sie doch noch mit ihren Schwierigkeiten verbunden. Man musste erst in eine tiefere Untersuchung eingehen, in wie fern eine solche Zusammensetzung des Sonnenkörpers möglich ist, wobei der Schwerpunkt um $\frac{1}{20}$ oder um $\frac{1}{100}$ des Sonnendurchmessers südlich vom Mittelpunkt der Figur fiele, ohne dass die Oberfläche des Sonnenkörpers, nach den Bedingungen des Gleichgewichts, mehr von der Kugelgestalt abweiche, als es nach den Beobachtungen der Fall ist. Auch die beobachteten MERCURS-Durchgänge kommen hier in Betracht. Da die aus denselben abgeleiteten Breiten des MERCURS sich auf die Voraussetzung gründen, dass der Mittelpunkt der Figur der Sonne in der Ebene der Ecliptik selbst ist, so wurden alle beobachteten Breiten zu südlich sein. Die daraus abgeleitete Länge des aufsteigenden Knotens wurde zu gross, die des niedersteigenden zu klein ausfallen, und beide wurden nicht übereinstimmen. Die von Ihnen in der MERCURStheorie mitgetheilten Zahlen deuten in der That auf so etwas hin, scheinen sich aber nicht mit einem so grossen Unterschiede, wie die zwölfcolligen Kreise geben, zu vertragen. Freilich sind die beobachteten Durchgänge durch den niedersteigenden Knoten in zu geringer Anzahl. Und da Sie über die von Ihnen gewählten Beobachtungen und die Art, wie die Breiten daraus gefolgert sind, kein Detail mitgetheilt haben, so lässt sich über den Grad der Genauigkeit, welchen man jeder einzelnen Breite beilegen muss, nicht urtheilen. Es wäre aber wohl der Muhe werth, die MERCURS-Durchgänge aus diesem Gesichtspunkte noch einmal auf das sorgfältigste zu discutiren.

Es wäre ungemein interessant, wenn wir Beobachtungen der Sonne und der südlichen Circumpolarsterne mit Repetitionskreisen aus der südlichen Erdhalbkugel hätten. Die südliche Breite musste aber so gross sein, dass die Refraction bei den Circumpolarsternen keine erhebliche Ungewissheit hervorbringen konnte.

Ich bemerke noch bei dieser Gelegenheit, dass Hr. Prof. SCHUMACHER mir die von seinem Bruder, Hrn. Capitain SCHUMACHER in Friedrichsmark mit einem REICHENBACHschen, dem Ihrigen ganz ähnlichen, astronomischen Theodoliten beobachtete Polhöhe mitgetheilt hat, welche aus Beobachtungen des Polarsterns = $55^{\circ} 58' 41''3$, aus Sonnenbeobachtungen = $55^{\circ} 58' 36''6$ folgte. Der Unterschied ist fast genau derselbe wie bei meinen Beobachtungen.

1817 Beobachtungen des Polarsterns in der untern Culmination auf der neuen Gottinger Sternwarte.

	Anz. d. Beob.	Scheinbare Zenithdistanz	Barometer	Thermometer
Marz 28	16	$40^{\circ} 7' 22''40$	27'' 8.2	+1.4
April 21	22	24.98		13.3
2	12	26.36		
8	28	23.38	10.9	+3.7
11	26	29.83	9.3	+4.4
Mai 7	12	25.00		+3.0

Hieraus folgt:

		wahre Zenithdist.	Scheinb. Polardist.	Polhohe
Marz 28		40° 8' 13''18	1° 40' 2''51	51° 31' 49''33
April 21		13''87		49''22
2		15''86	5''79	50''13
8		15''76		50''03
11		16''51	3''70	47''84
		20''12		50''51
Mai 7		23''90	4''00	49''67

Also im Mittel aus 158 Beobachtungen $51^{\circ} 31' 49''30$, oder auf die Mitte der Sternwarte reducirt

$$51^{\circ} 31' 49''30 - 0.644 \cdot Q \quad [\text{Handschriftliche Aufzeichnung.}]$$

Die Refraction ist aus CARLINI's, die Polardistanz aus BESSEL's Tafeln entlehnt. Meine Beobachtungen des Polarsterns der untern Culmination von 1813 auf der alten Sternwarte, nach denselben Tafeln berechnet, geben mir die Polhohe derselben $51^{\circ} 31' 55''48$, also auf die neue Sternwarte reducirt, 136 Beobachtungen,

$$51^{\circ} 31' 49''37.$$

Die Veränderung des Balancirgewichts hat also gar keinen Einfluss auf die Beobachtungen gehabt.

Die obere Culmination des Polarsterns habe ich noch nicht beobachten können. Am 19. Februar beobachtete ich 6 Zenith-Distanzen, 2 Stunden von der obern Culmination entfernt, deren Berechnung ich hier als ein Beispiel noch beifügen will, um mein Versprechen in der M. C. 1813 S. 484 zu erfüllen. Ich sehe mit Vergnügen aus dem letzten Stuck Ihrer Zeitschrift, dass auch Hr. LITTBOW diese Beobachtungsart mit Vorthail angewandt hat.

Meine Beobachtungszeiten nach der Uhr waren

2 ^h 54 ^m 19 ^s 5	4 ^h 24 ^m 55 ^s 0
3 5 8.0	3 32 57.0
3 17 36.0	3 21 36.0

(Die grossen Intervalle waren Folge des ungünstigen Wetters, das im ganzen Winter nur in einzelnen Augenblicken Sterne sichtbar werden liess). Der durchlaufene Bogen war 222° 23' 53'', Barometer 27^h 10^m3, Thermometer +4°5, Culminationszeit des Sterns 0^h 55^m 23^s59. Mein Berechnungsverfahren will ich hier blos practisch erklären.

Das Mittel aller Uhrzeiten ist 3^h 6^m 7^s08; die Unterschiede von demselben ohne Rücksicht auf das Zeichen

11 ^m 47 ^s 58	1 ^m 10 ^s 08
6 12.08	2 48.92
7 16.92	

Mit diesen Unterschieden gehe ich in die bekannte Correctionstafel der Circummeridianhohen ein (ich bediene mich der des Hr. v. ZACH in der Attraction des montagnes), woraus ich erhalte

273''01
75.50
104.11
2.68
15.56
173.41

das Mittel hieraus ist 107''38, welchem in derselben Tafel das Argument 7^m 23^s73 entspricht. Ich schliesse hieraus (vermoge eines kleinen Kunstgriffs, dessen Grund man sich leicht selbst suppliren kann oder in den Gott. gel. Anz. 1815 S. 454 [Marz 23 S. bei den weiter unten folgenden Anzeigen in d. B.] nachsehen mag), dass das Mittel der berechneten Zenithdistanzen für die sechs wirklichen Beobachtungszeiten proxime gleich sei dem Mittel der für die zwei Uhrzeiten

$$3^h 6^m 7^s 08 - 7^m 23^s 73 = 2^h 58^m 43^s 35$$

$$3 \ 6 \ 7.08 + 7 \ 23.73 = 3 \ 13 \ 30.81$$

welchen die Stundenwinkel 30° 49' 56''9 und 34° 31' 48''3 entsprechen. Die für diese Stundenwinkel mit der aus BESSEL's Tafel entlehnten Declination 88° 20' 7''53 und der Polhöhe 51° 31' 47''0 nach bekannten Formeln berechneten Zenithdistanzen sind

$$37^\circ 2' 57''31$$

$$37 \ 6 \ 32.75$$

also das Mittel $37^\circ 4' 45''03$ oder mit Rücksicht auf die durch $d\varphi$, $d\delta$ zu bezeichnenden Correctionen der zum Grunde gelegten Declination und Polhohe¹

$$= 37^\circ 4' 45''03 - 1.00 \cdot d\varphi + 0.83 \cdot d\delta.$$

Das Mittel der beobachteten Zenithdistanz ist $37^\circ 3' 58''83$, oder von der Refraction $44''64$ befreiet

$$= 37^\circ 4' 43''47.$$

Hieraus folgt also $d\varphi = +1''56 + 0.83 \cdot d\delta$ oder die Polhohe $= 51^\circ 31' 48''56 + 0.83 \cdot d\delta$. Die Beobachtungen der untern Culmination haben $51^\circ 31' 49''42 - d\delta$ gegeben, woraus $d\delta = +0''47$ folgen wurde, und die Polhohe $51^\circ 31' 48''95$. (Naturlich ist dies nur Beispiels halber hinzugefugt; um die Polhohe von der zum Grunde gelegten Declination unabh-angig zu machen, mussten die Beobachtungen in der Nahe der obern Culmination viel zahlreicher sein, und die Resultate wurden dann nach der Methode der kleinsten Quadrate combinirt werden müssen). Man konnte auch eine Correction der zum Grunde gelegten geraden Aufsteigung mit einführen, allein man thut besser dies zu unterlassen, da dies Element gegenwartig, Dank sei es Ihren und unsers BESSEL's Bemuhungen, jetzt so scharf bestimmt ist.

¹Die Coefficienten sind mit dem mittlern Stundenwinkel aus einer von Hrn. WESTPHAL für die hiesige Polhohe berechneten Tafel entlehnt.

SONNENBEOBACHTUNGEN.

Ich lasse nunmehr meine Sonnenbeobachtungen folgen.

1817 Beobachtungen des Sonnenstillstandes.

		durchlaufener Bogen	Summe der Reduction	Anz. d. Beob.	Barometer	Thermometer
Juni 13			11' 28''90			19.3
16		283° 11'	9.75	16		14.3
18	23451	21	38.75	52	27 ^h 7'''06	20.8
	21				11.	6.
20	563	2 46	30.75		7.7	13.0
	2		12 31.98	16	13.1	20.7
24	449	59 10.75			7.5 8.9	22.
	337		6177 30.			
	562	29 188	25 45.01	12		20.45
21			1.50		7.4	21.0
27			19 20.42	12		17.0
20	337	430 25.50				
	280		26 26.97	20		17.5
			13.25			22.0
22	337	14 3.75	7 55.97	12	8.1	
	281		18 40.57		8.1	
	449	19 48.53.25				
			49.25		7.5	
26	394	13	31 1.55			
	620					
		53 39.25	23 47.90			16.0
	452		73			
	226	46	21 42.54			19.0
		51 31.50				
		23.75	228			
			40 2.88			
					7.6	19.0

Hieraus finde ich ferner

	Refrac- tion	Parall- axe	Red. auf d. Solstitium	Zenithdistanz im Solstitium
Juni 13	1		$-0''11$	
16	30.73	3.99		14' 30''92 28° 3' 48.63 52''26
18	29''22 30.33 29.67	3.99	+ 0.34 + 0.26	5 59.44 21 10.43 21.96
20	29.25 28.99	4.01 3.99	+ 0.39 + 0.38	03 58.31 23.71
24	29.17	3.99	+ 0.37	0 4.75 55.30
21	28.91	3.99	+ 0.30	0 1.81 53.46 51.41 51.77
22	28.89		-0.06 -0.08	0 32.50 48.91
29		3.99		1 24.96 54.66
	29.11 29.35	3.99	-0.05	26 42.22 30.75
26	29.47 29.12	3.98 3.98	-0.88	4 24.19 52.10 53.49 51.62
	30.05	4.01		11 57.68 49.96 51.61
	29.60	4.01	15 17.82	

Im Mittel aus 214 Beobachtungen 28° 3' 52''15 51''86

Meine Wahrscheinlichkeitstheorie gibt mir den wahrscheinlichen Fehler dieses Resultats $= \pm 0''32$.

Nach den Mailander Ephemeriden (woraus auch Hr. Capitain SCHUMACHER bei der Reduction seiner oben erwähnten Beobachtungen die Sonnendecinationen entlehnte) ist die scheinbare Schiefe der Ekliptik $= 23^\circ 27' 52''9$, also Polhöhe $51^\circ 31' 45''05$ oder auf den Mittelpunkt reducirt

$$51^\circ 31' 45''21 \quad [+0.472 \cdot Q \text{ Handschriftliche Aufzeichnung.}]$$

um $4''09$ kleiner als aus dem Polarstern. Nach BESSEL's Schiefe der Ekliptik wäre der Unterschied noch anderthalb Secunden grosser.

Ich muss noch bemerken, dass der Thermometerstand am Barometer nicht mit aufgezichnet ist. Bei so massigen Zenithdistanzen kann die Vernachlassigung der Reduction auf eine Normaltemperatur oder auf die Temperatur der Luft im Freien nur einen sehr kleinen Bruch von einer Secunde Unterschied geben. Sollte jemand die Beobachtungen nach andern Refractionstafeln und mit Rucksicht auf eine solche Refraction berechnen wollen, so wird es wenig fehlen, wenn er jedesmal bei den Sonnenbeobachtungen die Temperatur des Quecksilbers 2° niedriger, bei den Polarsternbeobachtungen 2° hoher voraussetzt als die Temperatur im Freien. Zu dieser Bemerkung veranlasst mich die an sich sehr gegründete Erinnerung des Hrn. Prof. PASQUICH in dem mir eben jetzt eingehändigten neuen Heft der Zeitschrift.

[Handschriftlich: $51^\circ 30' 48''26 - 0.966 \cdot Q$ Wintersolst. 1817.]

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1820. Seite 201., 205. Berlin 1817.

Gottingen, den 17. März 1817.

Da die Theorie der PALLASbewegung hinlänglich ausgebildet ist, so habe ich Hrn. Dr. TITTEL aus Erlau, welcher sich anderthalb Jahre hier aufgehalten, veranlasst, die Ephemeride für 1818..1819 schon jetzt zu berechnen. Ich habe das Vergnügen, Ihnen dieselbe hier für Ihr nächstes Jahrbuch in Abschrift beizulegen.

Ist der Himmel im vorigen Winter bei Ihnen den Beobachtungen eben so ungünstig gewesen, wie hier? Höchst selten war die Sonne oder ein Stern zu erblicken. Am ganzen 19. Nov. v. J. schneite es, und von der Sonnenfinsterniss war nichts zu sehen. Einige Abnahme der Tagshelle war um die Mitte der Finsterniss zu spüren, die jedoch nichts ausserordentliches hatte; wenigstens da es seitdem, selbst um Mittag, bei Schneegestöber, auch ohne Sonnenfinsterniss, ofters eben so dunkel gewesen. Bei der Mondfinsterniss vom 4. Dec. war der Himmel etwas weniger ungünstig. Anfang und Ende blieben zwar unsichtbar, allein folgende Phasen habe ich zum Theil zwischen fliegenden Wolken ganz gut beobachtet.

1816. December 4 auf der neuen Sternwarte.

Eintritte:

Tycho 1. Rand		8 ^h 17 ^m 2 ^s W. Z.	
Tycho 2. Rand		18 44	—
Kepler Mitte		29 24	—
Copernicus 1. Rand		40 28	—
Copernicus 2. Rand		45 11	—
Aristarch 1. Rand	.	50 28	—
Dionysius Mitte	...	9 0 46	—
Censorinus Mitte	..	5 44	—

Gottingen, den 15. August 1817.

Der Bau der hiesigen neuen Sternwarte ist zwar noch nicht ganz, aber doch so weit vollendet, dass in zwei Zimmern beobachtet werden kann. Bis zur Ankunft und Aufstellung der neuen festen Meridianinstrumente werden die Beobachtungen mit dem 12 z. REICHENBACHSchen Wiederholungskreise das Erheblichste sein. Ich theile Ihnen davon die Resultate der Beobachtungen des Nordsterns, und der Sonne im letzten Solstitium mit. Zuvorderst muss ich bemerken, dass nach meinen geodatischen Messungen die Mitte der neuen Sternwarte 6''1 südlicher, und 1^s90 in Zeit östlicher liegt, als die Mitte der alten Sternwarte. Ferner, dass ich an dem Instrument selbst eine kleine Abänderung vorgenommen habe. Bei meinen frubern Beobachtungen bediente ich mich durchgehends des messingenen Ringes, der an der Objectivseite des Fernrohrs vorgesteckt wird, und nicht

blos das Uebergewicht des prismatischen Oculars, sondern zugleich die Klammer balancirt. Man hatte vermuthet, dass durch diesen Ring eine Biegung des Fernrohrs (oder genauer zu reden, eine grossere Biegung der Objectivseite desselben, als durch das Ocular an der andern Seite erfolgt) hervorgebracht werden konnte. Die Folge davon wurde sein, dass das Instrument alle Zenithdistanzen zu klein geben musste, und man muthmaasste, dass dies vielleicht die Ursache von dem Unterschiede sei, den man bei Bestimmung der Polhohe findet, je nachdem man Circumpolarsterne oder die Sonne beobachtet. Ware jene Vermuthung gegründet, so musste der Unterschied verschwinden, wenn man jenes Gegengewicht wegnimmt, oder vielmehr der Unterschied musste dadurch ins Entgegengesetzte ubergehen, da entschieden jetzt die Ocularseite des Fernrohrs ein Uebergewicht hat. Allein meine neuen Beobachtungen, wo jenes Gewicht weggenommen, und dagegen ein Gewicht an den Alhidadenkreis selbst geschraubt ist, sprechen ganz dagegen, und scheinen mir vollkommen zu beweisen, dass die Biegung des Fernrohrs durchaus unmerklich ist. Theils geben die neuen Beobachtungen des Nordsterns und der Sonne wieder ganz denselben Unterschied der Polhohe, und in demselben Sinn, wie die andern; theils ist die absolute Bestimmung der Polhohe der neuen Sternwarte ganz einerlei mit der von der alten Sternwarte ubertragenen.

NORDSTERN.

Beobachtungen des Nordsterns in der untern Culmination.

1817	Anzahl	Wahre Zenithdistanz im Meridian		Polhohe
Marz 28	16	40° 8' 13"18		51° 31' 49"33
		13.87		49.22
April 2	22			50.13
8		15.86		47.84
		15.76		50.03
11	26	16.16		46.75
		20.51	51° 31'	
	12			
Mai 7		23.90		50.51
Mittel	158			51° 31' 49".60

Bei Berechnung der Refraction ist CARLINI's Tafel, für die Declination des Nordsterns die BESSELSche zum Grunde gelegt. Der Beobachtungsplatz liegt 0"12 nördlich von der Mitte; die Polhohe von dieser ist also, aus obigen Beobachtungen 51° 31' 49"3.

Meine Beobachtungen des Nordsterns in der untern Culmination von 1813 geben mit denselben Elementen reducirt die Polhohe der alten Sternwarte 51° 31' 55"48; die Uebertragung gibt also dasselbe was die unmittelbaren Beobachtungen geben.

Die Beobachtungen des Sommer-Sonnenstillstandes wurden in diesem Jahre von der Witterung mehr als je begünstigt: der Beobachtungsplatz liegt 0"16 südlich von der Mitte.

1817 Beobachtungen des Sonnenstillstandes.

1817	Anzahl	Wahre Zenithdistanz im Meridian	Im Solstitium	
Juni 13				
16			28° 3' 52''26	
			48.63	
18	10	28° 18'		
	16	6 19.03		
20	12	9 51.80		
		5 8.69		
	14	47 57.18		55.30
	20			51.77
22				53.46
	27	29		48.91
21				
	10	43 54.41		
	12	6 36.39		54.66
26	16	108 28.75		52.10
		20.16		51.62
				53.49
	22	15 19 54.34		49.96
		16.59		51.41
	8			51.61
Mittel aus 214 Beob.			28° 3' 52''15	51''86

COMET.

*V. LINDENAU u. BOHNENBERGER Zeitschrift für Astronomie u. verwandte Wiss.
Band V. Seite 276..277. März und April 1818.*

Aus den Beobachtungen des Cometen von Dr. OLBERS vom 3. bis 28. März habe ich dieser Tage folgende parabolische Elemente abgeleitet, die von den von OLBERS selbst aus seinen Beobachtungen vom 3. und 13. März und der mir noch unbekannten Marseiller vom 18. Januar erhaltenen, nur wenig abweichen.

Durchgang durch das Perihel 1818. Februar 26,8991 Gottinger Zeit.
 Logarithm. des Abstandes im Perihel.....0.07937
 Neigung der Bahn 90° 0' 0''
 Aufsteigender Knoten.....7 5
 Länge des Perihels, die Bewegung als rechtlauffig betrachtet 183 22 58

Die senkrechte Lage der Bahn gegen die Ekliptik ergab sich ungezwungen aus den Beobachtungen, wird aber wohl nach fortgesetzten Beobachtungen einige Modification erhalten. Dann erst wird man sehen, ob die Bewegung in Beziehung auf die Ekliptik rechtlauffig oder rucklauffig ist. Ich habe zur Erleichterung der Beobachtungen aus diesen Elementen folgende Ephemeride berechnet. Die Zeit ist 14^h 20^m in Gottingen. Die Columne für die Lichtstarke setzt erborgtes Licht voraus, = 1 in der Distanz 1 von Erde und Sonne.

1818	AR.	Decl.	Lichtstarke
April 10	297° 50'	12° 57' N.	0.503
14	296 27	6 30	0.471
18	298° 47'58''	0 43	
	294		
22	292 44	6 41	
26	290 17	2 46	0.596
	283 53		0.568
Mai 4	287 21	3 48 S.	0.616
8	279 47	10 58	
12	275 4	15 33	0.621

Langer werden wegen des Mondscheins die Beobachtungen wohl nicht fortgesetzt werden können, und wenn dieser aufhört, wird der Comet für uns wenigstens zu weit nach Süden fortgerückt sein.

Ich selbst habe den Cometen bis jetzt erst einmal beobachtet, und mit einem Stern 9ter Grosse verglichen, der in der Hist. Cel. nicht vorkommt. Ich behalte mir vor, dessen Ort künftig zu bestimmen; ungefähr wird er 300° 3' AR., 15° 9' Declination haben.

April 1. 15^h 45^m 28^s Sternzeit, der Comet folgt dem Stern 14^s98 in Zeit
 15 44 56 der Comet ist 4' 22'' südlicher als der Stern.

Die Declination mochte wohl beträchtlich weniger genau sein, als die Rectascension.

[Handschrift: Beobachtungen dieses Sterns	1819 Aug. 27	20 ^h 0 ^m 11 ^s 49
	Sept. 4	11.48
	7	11.38
	24	11.30]

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 60. Seite 593.. 594. 1818. April 13.

Zur Erleichterung der Beobachtung des vom Hrn. PONS Ende vorigen Jahrs entdeckten Cometen hat Hr. Hofr. GAUSS für die noch übrige Zeit seiner Sichtbarkeit den Lauf desselben im Voraus berechnet; wir glauben durch die Bekanntmachung dieser Resultate den Beobachtern einen Dienst zu erweisen. Die parabolischen Elemente, nach denen diese Ephemeride berechnet ist, gründen sich auf die Beobachtungen des Hrn. Doctor OLBERS vom 3. bis 28. März und sind folgende:

Zeit des Durchgangs durch die Sonnennahe	Aufsteigender Knoten	7° 0'
1818 Febr. 26. 21 ^h 34 ^m 42 ^s Zeit im Mer. von Gottingen	Neigung der Bahn	90
Kleinster Abstand von der Sonne 1.20053	Länge der Sonnennahe	183

Die künftige Verbesserung dieser Elemente nach mehreren Beobachtungen wird erst lehren ob die Neigung merklich vom rechten Winkel abweicht, und in welchem Sinn; bis jetzt bleibt unbestimmt, ob die Bewegung in Beziehung auf die Ekliptik rechtlaufig oder rucklaufig ist. Die Zeit der Ephemeride ist 14^h 20^m im Meridian von Gottingen. [Die Ephemeride ist in dem vorhergehenden Aufsätze abgedruckt.]

Obgleich der Comet schon weit über seine Sonnennahe hinaus ist, so wird doch sein Licht wegen der noch abnehmenden Entfernung von der Erde noch immer zunehmen, so dass es am 12. Mai doppelt so gross sein wird als am 13. März; allein da dasselbe an sich so ausserordentlich schwach ist, so wird der Comet doch nur durch gute Fernrohre zu beobachten sein.

Die auf der hiesigen Sternwarte angestellten Beobachtungen dieses Cometen werden bei einer andern Gelegenheit bekannt gemacht werden.

BORDA'S KREIS.

V. LINDENAU u. BOHNENBERGER, *Zeitschrift für Astronomie u. verwandte Wiss.*
Band V. Seite 198..211. März und April 1818.

Ihrem Wunsche zufolge, verehrtester Herr Professor, habe ich das Vergnügen, Ihnen hier diejenige Methode mitzutheilen, deren ich mich zur Parallelstellung der Gesichtslinie mit der Kreisebene bedient habe, und die, wie eine oft wiederholte Erfahrung mich gelehrt hat, einer sehr grossen Scharfe fähig ist.

Um mich kurz und bestimmt ausdrücken zu können, bezeichne ich die verschiedenen Axen des Instruments auf folgende Weise. Diejenige Axe, die bei Höhenmessungen vertikal gestellt werden muss, und die man auch bei jedem andern Gebrauch wenigstens nicht viel von dieser Lage abweichen lässt, nenne ich die *erste Axe*. Die Bewegung um diese Axe wird auf dem Azimuthkreise gemessen; da jedoch derer nur Einen Index hat, dessen Vernier nur Minuten angibt, obwohl noch Theile von Minuten sich schätzen lassen, und man nicht sicher ist, ob nicht eine kleine Excentricität vorhanden ist, so kann eine Berichtigung der Gesichtslinie, mittelst dieses Azimuthalkreises (indem man bei zwei entgegengesetzten vertikalen Lagen des Hauptkreises das Azimuth eines irdischen Gegenstandes, nothigenfalls mit Rücksicht auf seine Parallaxe, wenn er nicht sehr entfernt ist, bestimmt) noch nicht alle erreichbare oder wünschenswerthe Genauigkeit geben; inzwischen mag man sich dieses bequemen und einfachen Verfahrens zur ersten vorläufigen Berichtigung bedienen.

Nahe senkrecht zur ersten Axe ist diejenige, die ich die *zweite* nenne; diese ist also jederzeit nahe horizontal. Durch Drehung um dieselbe wird der Kreis in die vertikale, schiefe oder horizontale Lage gebracht. An den REICHENBACH'schen Kreisen ist keine Theilung, um die Grösse dieser Drehung zu messen. Für die meisten Beobachtungen ist dies auch überflüssig; es gibt aber doch einige Fälle, wo es wünschenswerth wäre, namentlich wurde man ohne Mühe Winkel zwischen Fixsternen und irdischen Objecten bei Tage messen können, was jetzt entweder gar nicht oder nur mit grosser Schwierigkeit zu bewerkstelligen ist.

Wiederum fast senkrecht zur zweiten Axe ist die, um welche sich der ganze Kreis dreht, welche Bewegung am Trommelkreise gemessen wird. Da mit letzterer Axe, im mathematischen Sinn, diejenige, um welche der Alhidadenkreis sich bewegt, zusammenfällt, so werden diese beiden Axen nur als Eine betrachtet, die ich die *dritte* nenne. Diese dritte Axe ist auf der Kreisebene genau senkrecht, und wenn α den Winkel der Gesichtslinie mit der Kreisebene bedeutet (welchen ich positiv setze, wenn die Objectivseite weiter von der Kreisfläche abliegt, als die Okularseite), so ist $90^\circ - \alpha$ der Winkel der Gesichtslinie mit der dritten Axe, jene nach der Objectivseite, diese abwärts von der getheilten Fläche genommen.

Für den Gebrauch des Instruments ist nicht nothwendig, dass die zweite Axe mit der Kreisebene genau parallel, und zur ersten Axe genau senkrecht sei; die Unterschiede werden jedoch gewiss klein sein, und eine oft wiederholte Erfahrung an dem hiesigen 12zölligen REICHENBACH'schen Kreise hat mich gelehrt, dass sie Jahre lang, und selbst, nachdem das Instrument auseinandergenommen gewesen, unveränderlich bleiben. Ich

nenne b die Neigung der zweiten Axe gegen die Kreisebene, positiv genommen, wenn der linke Arm² von jeener dem Kreise naher ist. Endlich nenne ich c die Neigung der zweiten Axe gegen eine auf der ersten Axe senkrechten Ebene (wofur man die Ebene des Azimuthalkreises halten kann), positiv genommen, wenn der linke Arm mehr über dieselbe erhaben ist.

Es seien noch M und N die Schnitte der dritten Axe mit der zweiten und mit der Gesichtslinie und O ein gut zu sehendes Object. Die Entfernung MN hat an jedem Kreise eine bestimmte, durch Abmessung oder auf andere Weise anzugebende Grosse, an dem hiesigen $\frac{1}{2}$ Meter. Insofern die Gesichtslinie auf das Object O gerichtet ist, bezeichne ich den Winkel MON mit p ; die genaue Formel dafür ist

$$\sin p = \frac{MN}{MO \cdot \cos \alpha}$$

wofur man jederzeit $p = \frac{MN}{MO} \cdot 206265''$ annehmen darf. Es wird nicht schwer sein, MO so genau zu erfahren, dass p auf die Sekunde genau bekannt wird. Bei Objecten in bedeutender Entfernung wird p ganz unmerklich; dies ist aber kein Grund, sie nahern bei der folgenden Berichtigungsmethode vorzuziehen, wenn letztere bessere Zielpuncte abgibt.

Ich setze voraus, dass bei allen hier zu beschreibenden Operationen der Kreis selbst um die dritte Axe gar nicht bewegt wird, also die Hemmung an der Trommel fest angezogen ist, und die Steilschraube an derselben gar nicht berührt wird. Man kann, wenn man will, auch die Pressmutter am hintern Theile der dritten Axe etwas starker als gewöhnlich anziehen.

Ich nenne Kurze halber I den Winkel zwischen einer Ebene durch die zweite und dritte Axe mit der Ebene durch die erste und zweite, welcher mithin die Grosse der Drehung des Kreises um die zweite Axe bestimmt. Der Bau des Instruments verstattet nur Werthe dieses Winkels von 0 bis 90°, und etwas auf beiden Seiten über diese Grenzen hinaus; dass an den REICHENBACHSchen Kreisen keine Theilung zur Messung dieses Winkels sich befindet, habe ich schon oben bemerkt.

Das Wesentliche meiner Methode beruht darauf, dass, wenn bei irgend einer Lage des Instruments die Gesichtslinie auf ein Object gerichtet ist, durch Verbindung einer Drehung um die zweite Axe mit einer Drehung des Alhidadenkreises um die dritte, die Gesichtslinie zum zweitenmale auf das Object geführt werden kann. Ich nehme an, es sei $I = \iota$, wenn die dritte Axe mit der zweiten und der geraden Linie MO in Eine Ebene gebracht ist, der Index des Alhidadenkreises hingegen zeige k , wenn die Gesichtslinie mit der zweiten und der dritten Axe in Einer Ebene sich befindet, so dass die Gesichtslinie mit der zweiten Axe (linker Arm) auf der Ebene des Kreises einerlei Projection haben.

²insofern man hinter dem senkrecht vorausgesetzten Kreise sich befindet.

Man überzeugt sich leicht, dass wenn bei der Richtung der Gesichtslinie auf das Object der Index des Alhidadenkreises auf $k - x$ steht, und $I = \iota - \eta$ ist, die Gesichtslinie wiederum auf dieses Object gerichtet sein wird, wenn $I = \iota + \eta$ gemacht, und der Index des Alhidadenkreises auf $k + x$ gestellt wird; diese zweite Stellung wird natürlich nur dann physisch möglich sein, wenn der zweite Werth von I innerhalb der Grenzen fällt, die die Einrichtung des Instruments zulässt. Es lässt sich ferner leicht darthun, dass nach aller Strenge folgende Gleichung Statt findet:

$$\sin b \cdot \cos x = \cos b \cdot \tan(\alpha + p) + \cot \eta \cdot \sin x$$

und dass der Cosinus des Winkels der zweiten Axe mit der Linie MO

$$= \sin b \cdot \sin(\alpha + p) + \cos b \cdot \cos(\alpha + p) \cdot \cos x$$

wird. Hieraus folgert man leicht, dass η entweder sehr klein, oder sehr nahe 180° sein wird; im ersten Fall wird der gedachte Winkel sehr klein, im zweiten nahe 180° sein, d. i. im ersten Fall wird das Object nahe in der Richtung des linken Arms der zweiten Axe, im zweiten nahe in der Richtung des rechten liegen müssen.

Man hat daher hinreichend genau

$$\begin{array}{ll} \text{im ersten Fall:} & b - \alpha - p = \sigma - k = k - h = x(\iota - h) \quad \tan \eta \\ \text{im zweiten Fall:} & b + \alpha + p = \sigma' - k = k - h' = x(\iota' - h') \quad \eta = 180^\circ - \tau \end{array}$$

Durch zwei solche Versuche erhält man daher, insofern man sich eine Kenntniss von η verschaffen kann, die Werthe von $b - \alpha - p$ und von $b + \alpha + p$, also folglich von b und $\alpha + p$, oder, insofern p als bekannt anzusehen ist, von α ; zugleich erhält man offenbar aus jedem solchen Versuch (ohne η nothig zu haben) eine Bestimmung von k . Da η hiebei willkürlich ist, so ist es am vortheilhaftesten, es so gross wie möglich zu machen. Indessen wurde man doch nicht viel über 45° hinaus gehen können, und da man an REICHENBACH'schen Kreisen die Werthe von I nicht ablesen kann, so muss man sich auf solche beschränken, wofür man die Stellung auf anderm Wege erhalten kann. Ich werde unten zeigen, wie man die Stellung, wofür $I = 0$ ist, d. i. wo die erste, zweite und dritte Axe in Einer Ebene liegen, mit grosster Scharfe effectuiren kann. Man kann ferner die Kreisebene mit der ersten Axe parallel machen, indem man auf bekannte Weise beide vertical stellt; man kann diese beiden Stellungen durch zwei auf dem Quadranten, an dem sich die Hemmung für die Drehung um die zweite Axe befindet, an der Kante der einen der Stützen, die die zweite Axe tragen, gezogene Striche bezeichnen, um sie immer schnell und hinreichend genau wieder finden zu können. Ich werde die erste Stelle Kurze halber die *horizontale*, die zweite die *vertikale* nennen. Für letztere ist nach aller Scharfe

$$\cos I = -\tan b \cdot \tan c.$$

Es wird daher I nicht merklich von 90° verschieden sein, und da der Unterschied $\iota - \eta$ gesetzt ist, so wird genau

$$x = \sqrt{\frac{-\tan \eta}{1 + \tan b \cdot \tan c}} \cdot \frac{\cos(b - c)}{\cos(b + c)}$$

also nur unmerklich von η verschieden sein.

Hieraus folgt also, dass wenn bei dem ersten Versuch, wo das Object nahe in der Richtung des linken Arms der zweiten Axe sich befunden hat, bei der horizontalen Stellung des Kreises der Index des Alhidadenkreises h , bei der vertikalen u gezeigt hat, im zweiten Versuch hingegen, wo das Object sich nahe in der Richtung des rechten Arms der zweiten Axe befand, der Index des Alhidadenkreises respectiv $180^\circ + h'$, $180^\circ + u'$ zeigte, man haben wird:

$$\begin{aligned} b - \alpha - p &= \sigma - k = k - h = x(\iota - h) \\ b + \alpha + p &= u' - h' = k - h' = x(\iota' - h') \end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{2}(u' - h' - u + h) - p \\ b &= \frac{1}{2}(u' - h' + u - h) \end{aligned}$$

Zugleich hat man für k die doppelten Werthe

$$\frac{1}{2}(u' + h) \quad \text{und} \quad \frac{1}{2}(u + h')$$

deren nahe Uebereinstimmung zur Bestätigung der Richtigkeit der Operationen dienen wird.

Der Gang bei meinem Verfahren ist demnach folgender. Das Object, welches ich dabei wähle, muss einen scharfen Zielpunct darbieten und höchstens einige Grade vom Horizont entfernt sein. Ich stelle das Instrument so auf, dass der eine Fuss desselben mit der ersten Axe und dem Object nahe in Einer Ebene liegt, in welche ich sodann auch nach dem Augenmaass durch Azimuthalbewegung die zweite Axe bringe, sodass zuerst deren linker Arm dem Object zugekehrt ist. Hiernächst stelle ich den Kreis horizontal, und bringe durch die Schraube an dem erwähnten Fusse und durch Alhidadenbewegung die Gesichtslinie auf das Object. Sodann wird der Kreis vertical gestellt, und die Gesichtslinie durch Azimuthal- und Alhidadenbewegung von neuem auf das Object gebracht. Hiedurch ist die erste grobe Stellung vollendet. Der Kreis wird von neuem horizontal gestellt, und falls die Alhidadenbewegung nicht hinreicht, um die Gesichtslinie auf das Object zu führen, an der Fusschraube nachgeholfen. Dann wird der Kreis wiederum vertical gestellt, und die Gesichtslinie durch Alhidadenbewegung, nothigenfalls mit Nachhülfe an der Azimuthschraube, auf das Object gebracht. Mit diesen beiden Operationen wird abwechselnd so lange fortgefahren, bis die blossе Alhidadenbewegung in horizontaler Lage zum scharfen Pointiren hinreicht. Die Ablesungen am Alhidadenkreise geben h und u .

Hiernächst wird nach der letzten Verticalstellung die Azimuthalhemmung gelöst, der Kreis 180° um die erste Axe bewegt, so dass jetzt der rechte Arm der zweiten Axe nahe auf das Object gerichtet ist; durch Alhidadenbewegung (die nahe 180° betragen wird) und feine Stellung an der Azimuthschraube die Gesichtslinie scharf auf das Object gebracht; auch hier lese ich den Index des Alhidadenkreises ab, welcher $180^\circ + h'$ geben mag. Dies ist der Anfang der zweiten Operationsreihe. Der Kreis wird horizontal gelegt, und durch Stellung an der Fusschraube und Alhidadenbewegung pointirt; bei der neuen Verticalstellung wird Azimuthal- und Alhidadenbewegung angewandt. So wird wieder wechselseitig fortgefahren, bis die blossе Alhidadenbewegung zureicht, das Object in beiden Lagen zu treffen. Die Ablesungen am Alhidadenkreise geben hier $180^\circ + h'$ und $180^\circ + u'$. Die Messungen sind hiermit vollendet.

Die vorhin angeführte Ablesung $180^\circ + h'$ dient noch dazu, auch die Grosse c zu bestimmen. Offenbar wird, bei verticaler Stellung des Kreises, die Gesichtslinie mit der ersten und dritten Axe in Einer Ebene, und zwar nach oben zugerichtet, sein, wenn der Index des Alhidadenkreises auf $k + V - 90^\circ$ steht, oder die Projection der Gesichtslinie auf der Kreisebene wird dann mit der ersten Axe parallel sein. Die Projection der zweiten Axe (linker Arm) auf eben dieser Ebene macht also mit dem Radius, der der ersten Axe parallel ist, den Winkel $h + 90^\circ - (u + V)$. Es ist daher

$$\sin c = \cos b \cdot \sin(h + V - u - k)$$

wofür man

$$c = \cos b \cdot (h + V - u - k)$$

setzen darf.

Dieses Verfahren führt also zur Kenntniss des Fehlers α in Sekunden. Will man ihn wegschaffen, so muss das Fadenkreuz, insofern α positiv ist, abwärts vom Kreise geschoben werden, oder, wenn man sich des prismatischen Okulars bedient, in der Richtung vom Objectiv zum Okular. Um die Grosse der Verschiebung anschaulich vor sich zu haben, kann man sich entweder einer Schätzung des Verhältnisses zu einem schicklichen Object von bekanntem Durchmesser nach dem Augenmaass bedienen, oder zuerst die Gesichtslinie scharf auf ein feines Object bringen, und dann den Alhidadenkreis um die Grosse α verschieben, wo dann das Fadenkreuz soviel verrückt werden muss, bis das Object in der Diagonalen erscheint. Dass man bei dieser delikaten Operation vorsichtig zu Werke gehen und alle Verrückung des Kreises selbst, während derselben, vermeiden muss, versteht sich von selbst. Immer bietet die Wiederholung der vorstehenden Methode das Mittel dar, sich zu versichern, ob man seinen Zweck erreicht habe.

Es bleibt mir jetzt noch übrig, zu zeigen, wie die horizontale Stellung des Kreises, wo $I = 0$, zu effectuiren sei. Insofern c und b nicht beträchtlich sind, kommt es freilich so genau nicht darauf an, und man konnte sich mit dem Augenmaasse begnügen. Allein durch folgendes Verfahren lässt sich dieses mit ausserster Scharfe erreichen.

Nachdem bei festem Stande der Trommel k bestimmt ist, lege man zuerst nach dem Augenmaass den Kreis horizontal, stelle den Index des Alhidadenkreises auf $k + l$, wo l einen beliebigen Winkel, am besten 90° , bedeutet, und bringe durch Azimuthal- und Fusbewegung ein gut zu sehendes Object auf die Gesichtslinie. Hierauf stelle man den Index des Alhidadenkreises auf $k - l$; hat man die Horizontalstellung zufällig genau getroffen, so wird durch blosse Azimuthalbewegung die Gesichtslinie wieder genau auf das Object geführt werden können, sonst aber darüber oder darunter weggehen. Nachdem man dann durch die Azimuthalbewegung dies Object der Gesichtslinie so nahe wie möglich (d. i. auf den der dritten Axe parallelen, oder bei prismatischem Okular auf den mit dem Fernrohr parallelen Faden) geführt hat, bringe man durch Drehung des Kreises um die zweite Axe das Object der Gesichtslinie um die Hälfte näher und corrigire die andere Hälfte durch eine Fusschraube, nothigenfalls mit einer Nachhülfe der Azimuthschraube, so dass das Object wieder scharf auf der Gesichtslinie steht. Um die Genauigkeit der Halbirung zu prüfen, stelle man von neuem den Index des Alhidadenkreises auf $k + l$ und versuche, ob jetzt die Azimuthalbewegung allein das Object genau auf die Gesichtslinie zurückführt, wo nicht, so corrigirt man wieder die Hälfte des jetzt gewiss viel kleinern Fehlers an der Schraube ohne Ende, wodurch die feine Bewegung um die zweite Axe geschieht. Mit dieser Operation fährt man so lange fort, bis man vollkommen befriedigt ist.

Ware die erste, nach dem Augenmaasse gemachte, Stellung gar zu schlecht gerathen, so wurde es schwer sein, die erste Halbiring leidlich genau zu machen, weil die Azimuthalbewegung, insofern l gross angenommen wurde, das Object gar nicht in das Gesichtsfeld bringen wurde. Um sich also viel Probiren zu ersparen, nehme man Anfangs l lieber klein, etwa $= 10^\circ$, und bringe den Kreis nach vorgeschriebener Methode in die verlangte Stellung, welche denn durch Wiederholung des Verfahrens bei einem grossen Werth von l fein berichtigt werden kann.

Wenn an einem Instrument zufällig $l = c$ ist, so wird die Kreisebene bei horizontaler Stellung genau auf die erste Axe senkrecht sein, und ein Object, welches einmal auf der Gesichtslinie ist, wird bei jeder veränderten Alhidadenstellung durch blosse Azimuthalbewegung auf dieselbe zurückgebracht. Sind aber b und c ungleich, so überzeugt man sich leicht, dass dies unmöglich ist; die Kreisebene kann dann im eigentlichen Sinne nicht genau horizontal gestellt werden, wenn nicht die erste Axe etwas geneigt wird. Bei dem hiesigen REICHENBACH'schen Kreise ist $c = +5' 40''$, $l = +28''$ im Mittel aus mehreren Versuchen.

Uebrigens ist schon oben bemerkt, dass die Bestimmung von k von der Kenntniss bestimmter Werthe von I ganz unabhängig ist. Man braucht bloss, ohne Azimuthal- und Trommelschraube zu berühren, durch Verbindung von Alhidadenbewegung und Drehung um die zweite Axe ein Object zweimal auf die Gesichtslinie zu fuhren und das Mittel aus beiden Stellungen des Index des Alhidadenkreises zu nehmen. Am zweckmassigsten ist es hiebei, es so einzurichten, dass die Drehung um die zweite Axe so gross wie möglich wird. Um dies zu erhalten, mache ich vorläufig die oben gelehrt grobe Stellung, und wenn dann, bei ungefahr horizontaler Stellung des Kreises, das Object genau auf der Gesichtslinie ist, drehe ich den Kreis um die zweite Axe, bis die Bogenbewegung, die das Object hierdurch im Gesichtsfelde erhält, dasselbe wieder auf den Faden fuhrt, der mit der Kreisebene parallel ist (bei prismatischem Okular auf den, welcher diesen repräsentirt, d. i. senkrecht zum Fernrohr steht), und bringe durch Alhidadenbewegung dann das Object genau auf das Kreuz. Blicke bei der Drehung um die zweite Axe das Object genau auf dem Kreuz, so wäre dies ein Beweis, dass das Object in der zweiten Axe selbst lage, dass folglich $b = \alpha + p$, und die Stellung des Index selbst $= k$.

Ich will bei dieser Gelegenheit noch des Verfahrens erwähnen, dessen ich mich mit Vorthail bediene, um die Kreisebene genau vertical zu stellen. Bei REICHENBACH's Kreisen ist dazu eigentlich die Hanglibelle bestimmt, die zwar grosse Genauigkeit geben kann, deren Gebrauch aber, weil das Fernrohr abgenommen werden muss, etwas umständlich ist, eine sehr solide Aufstellung und sehr viel Behutsamkeit erfordert. Ich bediene mich des Quecksilberhorizonts, wähle ein Object, so hoch, wie möglich (es braucht ubrigens nicht entfernt zu sein, da es bei dieser Operation nichts schadet, wenn man auch die Okularrohere, um es deutlich zu sehen, weit herausziehen muss), bringe den nach dem Augenmaass vertical gestellten Kreis in dessen Verticalebene, und pointire genau auf dasselbe. Hierauf wird das Fernrohr heruntergefuhrt, bis man das Bild des Objects im Quecksilberhorizont sieht. Kommt die Gesichtslinie genau auf dasselbe, so steht die Kreisebene vertical; wo nicht, so corrigirt man die eine Hälfte entweder an einer Fusschraube, oder an der Schraube ohne Ende, die andere an der Azimuthschraube. Hat man die Halbiring genau getroffen, so wird die Gesichtslinie des wieder hinaufgefuhrt Fernrohrs das Object selbst genau treffen, sonst wird abermals die eine Hälfte der Abweichung an der Fusschraube oder der Schraube ohne Ende, die andere an der Azimuthschraube corrigirt. Ist die Elevation des

Objects nicht zu klein, und dieses scharf genug zu pointiren, so lässt sich auf diesem Wege auch eine sehr grosse Genauigkeit erreichen, und eine viel grossere, als nothig ist, wenn man nicht sehr kleine Zenithdistanzen messen will. Auf gar zu kleine Zenithdistanzen ist es aber bekanntlich nicht rathsam, den BORDAischen Kreis anzuwenden.

INSTRUMENTE.

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 127. Seite 1257.. 1267. 1818. August 8.

Von unserer *neuen Sternwarte*, diesem grossen und sprechenden Denkmal der Liebe unserer Regierung für die Wissenschaft, ist bisher in unsern Blättern noch keine besondere Erwähnung geschehen, obgleich das Gebäude bereits seit anderthalb Jahren in dem Maasse vollendet ist, dass der Instrumentenvorrath der alten Sternwarte in dasselbe aufgenommen, und unterbrochen in einer Abtheilung des Gebäudes beobachtet werden konnte. Allein der Natur der Sache nach konnten diese Beobachtungen nur zu der Gattung derjenigen gehören, dergleichen auch auf der alten Sternwarte schon sich anstellen liessen, und es schien uns nicht passend, davon in diesen Blättern besondere Anzeige zu machen; verschiedene davon sind bereits in astronomischen Zeitschriften bekannt gemacht. Die neue Sternwarte, bestimmt, keiner nachzustehen, kann in den ihr gebührenden Rang erst durch den Besitz der *festen Meridian-Instrumente* treten, und die Zeit ist jetzt nahe, wo sie vollständig ausgerüstet sein wird. — Ueber das Aeussere des Gebäudes, welches der Würde seiner Bestimmung entspricht und der geschickten und geschmackvollen Ausführung unsers Hrn. Universitäts-Baumeisters MULLEE zur Ehre gereicht, werden wir hier nichts sagen. Auch eine vollständige Beschreibung der innern Einrichtung wird einem andern Orte vorbehalten bleiben. Aber die neuen Hauptinstrumente, welche dem Gebäude erst seinen wahren wissenschaftlichen Werth geben, sollen, so wie sie nach und nach ankommen und aufgestellt werden, durch diese Blätter näher angezeigt, und in die Bekanntschaft der Verehrer der Himmelskunde eingeführt werden. — Das erste der neuen Meridianinstrumente, der *Repsoldsche Meridiankreis*, kam im April d. J. an und wurde von dem Künstler selbst aufgestellt. Dieses bereits vor längerer Zeit von Hrn. REPSOLD in Hamburg ursprünglich zu seinem eignen Gebrauch verfertigte, und in dessen Privatsternwarte auf dem Hamburger Walle aufgestellt gewesene Instrument, ist den Freunden der Astronomie nicht unbekannt, indem verschiedene Auszüge aus Hrn. REPSOLDS Tagebüchern in der Monatlichen Correspondenz abgedruckt sind; auch in unsern Blättern (1811 S. 1290 [S. 327 d. B.]) haben wir einige von Hrn. Professor SCHUMACHER an diesem Kreise gemachte Beobachtungen angezeigt. Da Hrn. REPSOLDS Sternwarte in der für Hamburg so unglücklichen Periode demolirt war, und der Besitzer demnach das Instrument unbenutzt lassen musste, so genehmigte unsere Regierung den Vorschlag des Hrn. Hofrath GAUSS, dasselbe für unsere neue Sternwarte anzukaufen. Der Künstler übernahm dabei mehrere so wichtige und bedeutende Vervollkommnungen an dem Instrumente, dass dieses gewissermassen ein ganz neues geworden ist. Die durch manche unvorhergesehene Umstände oft unterbrochene Arbeit an diesen neuen Einrichtungen ist die Ursache, dass die Ablieferung des Instruments sich so lange verzögert hat, zu dessen Aufstellung auf der Sternwarte bereits seit anderthalb Jahren alles vorbereitet war. — Die Einrichtung dieses Instruments verdient um so mehr eine umständlichere Beschreibung, da sie, ganz aus den eignen Ideen des genialen Künstlers hervorgegangen, bis jetzt einzig ist. Es vereinigt in sich ein vollkommenes *Mittagsfernrohr* mit einem Kreise, der dem neuen Greenwicher Mauerkreise sehr ähnlich ist.

Das Fernrohr von $7\frac{1}{2}$ Pariser Fuss Länge, $6\frac{1}{2}$ Fuss Brennweite und 46 Linien Oeffnung,

befindet sich an einer Axe von 4 Fuss Lange, die wie bei andern Mittagsfernrohren zwischen zwei steinernen Pfeilern von $6\frac{1}{2}$ Fuss Hohe und 22 Zoll im Quadrat, aufgehängt ist. Durch drei besondere Balancirungen wird sowohl die Biegung des Fernrohrs, als die der Axe aufgehoben und das Gewicht des Ganzen so weit getragen, dass die Pfannen nur einen Druck von einigen Lothen erleiden. Die Pfannen selbst sind von Bergkrystall, die vollkommen cylindrischen und gleich dicken Zapfen von Glockenmetall; an letztem kann, wenn sie nach langem Gebrauch durch die geringe Reibung doch etwas abgenutzt werden sollten, durch eine besondere Einrichtung eine andere Stelle zum Aufliegen gebracht werden. Die Ocularrohre ist parallel mit der Axe verschiebbar, um jeden Faden in die Mitte des Gesichtsfeldes bringen zu können; die Beleuchtung der Faden geht durch die Axe. Die stärkste Vergrosserung, welche gewöhnlich gebraucht wird, ist eine 90malige. Bei günstiger Luft lassen sich Sterne bis zur dritten Grosse bei Tage ohne Muhe beobachten. Die Hanglibelle, wodurch die Axe horizontal gestellt wird, ist höchst sorgfältig gearbeitet, und lässt Theile von Secunden mit Sicherheit erkennen.

Den beiden Pfeilern dient Eine grosse Platte zur gemeinschaftlichen Unterlage, welche selbst durch grosse Quadern 12 Fuss tief im Boden fundirt ist. Die Solidität dieser Einrichtung hat sich seit der Aufstellung auf das vollkommenste bewahrt; Azimuth, Horizontalität und Collimationslinie zeigen bis jetzt wenigstens eine fast absolute Unwandelbarkeit. — Auf der Axe, nahe dem einen Ende, sitzt der Kreis fest, der bei der Theilung $3\frac{1}{2}$ Fuss im Durchmesser halt. Die Theilung ist mit einer bewundernswürdigen Genauigkeit durch sehr saubere Striche von 5 zu 5 Minuten gemacht, während der Kreis auf der Axe selbst sass, wodurch alle Excentricität vermieden ist. Zur Versendung musste er freilich wieder abgenommen werden; durch die an Ort und Stelle geschehene Wiederaufsetzung ist nur eine fast unmerkliche Excentricität entstanden, die nach der sorgfältigen Prüfung des Hrn. Hofr. GAUSS $0''8$ beträgt. Die Ablesung geschieht durch drei vortreffliche mikrometrische Mikroskope, deren Trager an den schiebbaren Theilen der Lager so befestigt sind, dass ihre Entfernung von der Kreisfläche, auch wenn diese von der Ebene etwas abweichen sollte, vollkommen beständig bleibt; das eine Mikroskop sitzt unten, die beiden andern seitwärts 90° von jenem entfernt. Ein viertes festes Mikroskop anzubringen verstatte der Bau des Instruments nicht (früher war nur ein einziges da). Da die Wirkung einer Excentricität durch die beiden Seitenmikroskope ganz aufgehoben wird, so bleibt bei der Ablesung aller, nur der dritte Theil davon übrig, der nur auf $0''3$ sich belaufen, und wo es nothig scheint mit in Rechnung gebracht werden kann. Ein viertes bewegliches Mikroskop zur Prüfung der Theilung selbst, wird der Künstler auf den Wunsch des Hrn. Hofr. GAUSS noch nachliefern. Die Laufer in den Mikroskopen, welche durch ausserst gleichformige von allem todten Gange durch die bekannte RAMSDENSche Erfindung frei gemachte Schrauben bewegt werden, führen ein kreisrundes Loch, in welchem die Bissection der Theilstriche mit einer solchen Scharfe erkannt werden kann, dass man auf Theile von Secunden sicher ist. Der Kreis hat neun Speichen, zwischen einem Paar derselben befindet sich ein kupferner Cylinder, welcher durch eine ebenfalls höchst vortreffliche Libelle auf eine halbe Secunde genau horizontal gestellt werden kann. Hierdurch werden nicht allein die etwanigen Veränderungen in der Stellung der Mikroskope bemerkbar, sondern, da die Neigung der Gesichtslinie gegen diesen Cylinder durch Beobachtungen in gewechselter Lage des Instruments bekannt wird, so erhält man auch absolute Zenithdistanzen. — Bei der Ankunft des Instruments war das Fadennetz im Fernrohr noch dasselbe, welches bei der ersten Verfertigung eingezeichnet war, und aus drei Verticalet, und zwei horizontalen $1''$ von

einander abstehenden Spinnenfaden bestand. Da Hr. REPSOLD Ende Mai wiederum nach Gottingen zuruckkam, so vertauschte er dieses Fadennetz mit einem neuen, wodurch das Pointiren an Genauigkeit betrachtlich gewonnen hat. Das neue Fadennetz besteht aus fünf verticalen und zwei horizontalen ausgesuchten Spinnenfaden; letztere sind vollkommen parallel, und stehen $1''5$ von einander ab. Beim Beobachten wird in der Regel der Stern in die Mitte zwischen diese beiden Faden gebracht, welches mit sehr grosser Scharfe geschehen, und wobei man die Antritte an die verticalen Faden immer leicht und scharf beobachten kann. Die Zwischenzeiten zwischen den einzelnen Verticalfaden betragen für Sterne im Aequator etwas über 16 Secunden. — Die Beobachtungen des Polarsterns gehören auf jeder wohlbestellten Sternwarte aus bekannten Gründen zu den taglichen; bei einem neuen Mittagsfernrohr sind sie aber doppelt wichtig, da auf dieselben die Hauptberichtigungen gegründet werden müssen. Hr. Hofr. GAUSS hat daher, so oft es das im Juni sehr günstige Wetter erlaubte, alle obern und untern Culminationen dieses Sterns sorgfältig beobachtet. Wir geben hier als eine Probe von dem, was das Instrument leistet, die bisher beobachteten geraden Aufsteigungen, nebst der Vergleichung mit der von Hrn. BESSEL im astronomischen Jahrbuche 1817 gegebenen und im folgenden Jahrgange verbesserten Hulfstafel.

Der Bruch des Tages ist von der untern Culmination, welche zu dem angesetzten Datum gehört, gezahlt. Die letzte Columnne druckt das Quadrat der Genauigkeit jedes einzelnen Resultats aus, nach Massgabe der Anzahl der concurrirenden Fadenantritte, welches Quadrat von einigen Astronomen ganz schicklich das *Gewicht* der Beobachtung genannt ist; als Einheit liegt dabei diejenige Genauigkeit zum Grunde, die eine aus zwei einander folgenden Culminationen, die jede nur an Einem Faden beobachtet sind, geschlossene Bestimmung hat. Die folgenden 19 Bestimmungen grundeten sich auf 41 beobachtete Culminationen, von denen immer zwei oder drei unmittelbar auf einander folgende zu Einem Resultate verbunden wurden.

1818	Beob.	gerade Aufsteigung des Nordsterns	Correction der Tafel	Gewicht
Juni 3.25		0 ^h 55 ^m 58 ^s 65		1.67
6.25				
4.25		58.19	+ 3''93	2.45
5.25			+ 2.80	
8.50			+ 2.97	6.40
10.25				3.75
11.25		0 56 58.56		
		1.14		
		58.91	+ 2.22	
16.75			+ 3.20	4.29
12.50		2.58		1.33
			+ 2.59	
		2.68		
		8.29		
18.25				4.44
		10.49	+ 2.36	5.00
19.25		6.11	+ 2.13	
21.25				
22.75		3.31		
26.25		13.49	+ 2.51	1.67
		14.77	+ 2.26	2.86
27.25				
8.25		7.31		4.44
		12.02	+ 3.26	3.43
29.50			+ 2.60	
			+ 3.60	
Juli 7.50		22.51	+ 3.14	5.00
9.25		22.97		3.75
Sept. 3.75		23.89	+ 3.42	6.00
		57.44	+ 2.35	5.00
			+ 3.31	
			+ 3.22	1.60
			+ 3.40	

Das Mittel der durch diese 19 Beobachtungen gefundenen Correctionen der Tafel ist + 2''88. Insofern man sich erlaubt, den Tafelfehler während dieser Zeit als beständig zu

betrachten, gibt die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie des Hrn. Hofrath GAUSS den wahrscheinlichen Fehler einer Beobachtung, deren Genauigkeit 1 ist, $= 0''64$, und den wahrscheinlichen Fehler des Endresultats $= 0''076$. Wir fügen ferner, als eine zweite Probe, die Beobachtungen des URANUS bei, welche Hr. Hofr. GAUSS zur Zeit der Opposition dieses Planeten angestellt hat. Die Declinationen gründen sich auf die Vergleichung mit der unmittelbar vorausgehenden untern und der unmittelbar folgenden obern Culmination des Nordsterns, bloß die vom 7ten und 13ten Juni ausgenommen, wo bloß die untere Culmination beobachtet war, und wo die Declination des Nordsterns aus BESSELS Tafel zum Grunde gelegt ist. Die Refractionen sind aus BESSELS Tafel, die sich auf die BRADLEYSchen Beobachtungen gründet, genommen; wurden dieselben aus CARLINIs Tafel entlehnt, so wurden die Declinationen des URANUS $3''$ südlicher ausfallen. Wenn in Zukunft erst eine hinlängliche Anzahl schicklicher Beobachtungen beisammen sein wird, wird sich zeigen, welche von beiden Tafeln dem hiesigen Klima am angemessensten ist.

Beobachtungen des Uranus.

1818	Mittlere Zeit	Gerade Aufsteig.	Sudl. Abweich.
Juni 3	12 ^h 1 ^m 22 ^s 17 ^s 5		1° 1' 41'' 5
	12 3 18 10.9	257° 20' 9.98	29.0
4	12 14 4.6	23' 28'' 3	50.5
5	12 12 22	54.6	38.4
7	12 5 51.6		27.4
8	12 1 45.1	10 15.0	2.9
9	11 57 38.6		12.6
10	11 53 32.1	27 36.4	
11	11 49 25.7	18.0	22° 59' 50.9
12	11 45 19.2	256° 59' 56.5	6.2 Sudl.
	11 41 12.7	33.9	59 40.5

Hr. Hofr. GAUSS übertrug die Vergleichung dieser Beobachtungen mit den DELAMBRESchen URANUS-Tafeln Hrn. DIRKSEN, welcher sich bei uns dem Studium der Astronomie mit ausgezeichnetem Eifer widmet. Die Resultate dieser Vergleichung sind folgende:

	Unterschiede	
	Ger. Aufst.	Abweichung
Juni 3	– 54.1	
4	– 52.9	+ 10.3
5	– 52.1	
7	– 55.8	+ 12.9
8	– 55.9	+ 10.6
9	– 56.4	
10	– 56.8	+ 12.3
11	– 57.2	+ 10.5
12	– 52.4	+ 9.4
		+ 12.9
		+ 12.0
	– 58.1	
	– 55.2	+ 10.1
Mittel		+ 10.8
		+ 7.4

Hieraus ergab sich, nach Hrn. DIRKSENS Rechnung:

Zeit der Opposition 1818 Juni 9. 5^h 30^m 43^s Mittlere Zeit in Göttingen
 Wahre Länge 258° 10' 34'' 5
 Geocentrische Breite 0° 4' 12.1
 Heliocentrische 0 3 58.7 Sudl.

und der Fehler der DELAMBRESchen Tafeln

in der Länge – 45'' 3
 in Heliocentrischer Breite + 14.6

Wir können diese Anzeige nicht schliessen, ohne zugleich der SHELTONSchen Pendeluhr zu erwähnen, die zwar schon seit 47 Jahren auf der alten Sternwarte im Gebrauch gewesen war, deren Vortrefflichkeit aber erst jetzt ganz gewürdigt werden kann, da früher die Sternwarte kein Mittel zur allerscharfsten Zeitbestimmung besass. Wir fügen zum Beweise nur das Register ihres Ganges von einem Monat bei, und bemerken, dass dieselbe Gleichförmigkeit während der ganzen Zeit statt gefunden hat, wo das REPSOLDSche Instrument zur Bestimmung des Ganges gedient hat. Das Datum bezieht sich auf Sonnentage, und die Stunden der Uhrzeit sind, um die Uebersicht zu erleichtern jedesmal über 24 hinaus bis zum nächsten Mittage fortgezählt; die letzte Columne enthält die Anzahl der Sterne des MASKELYNESchen Fundamentalcatalogs, auf welche die Zeitbestimmung gegründet ist.

	Uhrzeit	Stand gegen Sternzeit	Verglichene Sterne		Uhrzeit	Stand gegen Sternzeit
Juni 15	20 ^h 50	+0 ^s 41	4	Juli 1	14 ^h 51	− 3 ^s 11
23	11 37		2	2	25 17	
18	15 ^h 22	+ 0.29		6	22 31	− 4.53
		+ 0.28	2	7	28 ^h 14	
27	12 28	− 0.06	2	8	15 3	− 4.28
20			2	10		− 4.93
21	29	+ 0.07		9		− 4.62
22		− 1.09	1			− 4.73
	11 40		1	16	15 56	
26	16 15	− 1.86	5	29	14 41	
28	14 41	− 2.43	4	15		
	18	− 2.32	1			

Hiebei darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Aufstellung der Uhr erst noch provisorisch ist. Sie ruht zwar auf einem besondern steinernen Fundament, aber nur vermitteltst ihres Gehäuses, ohne unmittelbar an den steinernen Pfeiler, neben welchen dieses gestellt ist, befestigt zu sein. Sie geht einen Monat in Einem Aufzuge; um die Mitte dieser Zeit kommt das Gewicht der Linse gegenüber zu stehen, welches man sonst wohl für nachtheilig gehalten und durch mancherlei Einrichtungen zu vermeiden gesucht hat. Allein das Register der SHELTONSchen Uhr zeigt um diese Zeit gar keine spurbare Veränderung im Gange, der überhaupt viel regelmässiger ist, als der mancher andern Uhren auf den ersten Sternwarten, auch solcher, die man unmittelbar an einen steinernen Pfeiler befestigt hat. Sollte man nicht hieraus schliessen, dass beide Umstände von viel geringerer Wichtigkeit sind, als man bisher gewöhnlich geglaubt hat?

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1821. Seite 212.. 216. Berlin 1818.

Gottingen, den 7. Sept. 1818.

Ihrem Wunsche gemäss übersende ich Ihnen, hochverehrter Freund, beiegehend abermals eine Ephemeride für die Pallas vom August 1819 bis Juni 1820. Sie ist vom Hrn. DIRKSEN berechnet, welcher sich hier mit Eifer den mathematischen Wissenschaften widmet. Eben derselbe hat auch die Berechnung der Opposition des laufenden Jahres noch einmal wiederholt nach denselben Elementen, nach welchen Hr. Dr. TITTEL gerechnet hatte, und ein etwas abweichendes Resultat gefunden, nämlich:

	Hr. DIRKSEN	Hr. Dr. TITTEL
Zeit in Gottingen	Sept. 6 8 ^h 47 ^m 15 ^s	Sept. 8 18 ^h 44 ^m 12 ^s
Wahre Länge	345° 47' 17"	345° 55' 34"
Geocentrische Breite	6 47 5	6 47 11

Welches die Entstehung dieses Rechnungsfehlers sei, kann ich nicht sagen; er ist aber auf die Berechnung der Opposition eingeschränkt, da mehrere von Hrn. DIRKSEN nachgerechnete Oerter der Ephemeride vollkommen mit Hrn. Dr. TITTELS Angaben übereinstimmen (deren Richtigkeit auch durch meine nachher anzuführenden Beobachtungen bereits bestätigt wird).

Seit Ende Aprils d. J. beobachte ich nunmehr an dem trefflichen Meridiankreise von REPSOLD, welches Instrument Sie ohne Zweifel früher selbst gesehen haben, woran aber jetzt so viele wichtige Verbesserungen angebracht sind, dass es für ein ganz neues gelten kann. Es hat eine ganz neue Theilung erhalten, drei Ablesungen statt der frühern einzigen, neue Zapfenlager von Bergkrystall, die Zapfen selbst sind neu abgedreht und centrirt u.s.w. Verschiedene andere neue Vorrichtungen dazu erwarte ich noch von Hrn. REPSOLD. Als Probe von der Vortrefflichkeit des Instruments, insofern es Mittagsfernrohr ist, mögen folgende Bestimmungen der Ger. Aufsteig. des Nordsterns dienen; die letzte Columnne unter der Ueberschrift *Gewicht* drucken das Quadrat der Genauigkeit nach Massgabe der Zahl der concurrirenden Faden aus, wenn die Genauigkeit einer Bestimmung aus einem Fadenantritt in the obern und einem Fadenantritt in der untern Culmination zur Einheit genommen wird. Die Formel dafür ist

$$\frac{8abc}{ab + 4ac + bc}$$

wenn, bei einer auf zwei Culminationen gegründeten Bestimmung c und b die Anzahl der beobachteten Antritte in jeder ausdrücken, und

$$\frac{8abc}{ab + 4ac + bc}$$

bei einer Bestimmung aus drei auf einander folgenden Culminationen, wo c Fadenantritte in der dritten beobachtet sind. Im ersten Falle setzt man voraus, dass die Pfeiler 12 Stunden unverrückt gestanden; im letztern nur, dass ihre etwanigen Veränderungen während 24 Stunden gleichförmig gewesen sind.

1818	Beob.	Ger. Aufst. des Nordsterns	Correction von BESSELS Tafel	Gewicht
Juni 3.25		0 ^h 55 ^m 58 ^s 65		1.67
6.25				
4.25		58.19	+ + 3 ^s 93	2.45
5.25			+ 2.80	
8.50			+ 2.97	6.40
10.25				3.75
11.25		0 56 58.56		
		1.14		
		58.91	+ 2.22	
16.75			+ 3.20	4.29
12.50		2.58		1.33
			+ 2.59	
		2.68		
		8.29		
18.25				4.44
		10.49	+ 2.36	5.00
19.25		6.11	+ 2.13	
21.25				
22.75		3.31	+ 2.51	
26.25		13.49	+ 2.26	1.67
		14.77		2.86
27.25				
8.25		7.31	+ 3.26	4.44
		12.02	+ 2.60	3.43
29.50			+ 3.60	
			+ 3.14	
Juli 7.50		22.51		5.00
9.25		22.97	+ 3.42	3.75
Sept. 3.75		23.89	+ 2.35	6.00
		57.44	+ 3.31	5.00
			+ 3.22	
			+ 3.40	1.60

In sofern man die Correction von BESSELS Tafel während dieser Zeit als constant annimmt, ware dieselbe im Mittel

$$= +2^s86.$$

COMET.

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 28. Seite 273.. 278. 1819 Febr. 18.

Ueber die beiden von PONS in Marseille im November des vorigen Jahrs entdeckten Cometen theilen wir hier einige Nachrichten um so lieber mit, da diese Cometen in mehreren Beziehungen zu den vorzuglich merkwurdigen gehören. Der eine scheint in Deutschland zuerst auf der Mannheimer Sternwarte beobachtet zu sein. Die Beobachtungen, welche daselbst von Hrn. Prof. NICOLAI angestellt und in einem Schreiben an den Hrn. Hofrath GAUSS vom 8. Januar mitgetheilt sind, waren folgende:

1818	Mittlere Zeit in Mannheim	Gerade Aufsteigung	Nordliche Abweichung
Dec. 22	5 ^h 45 ^m 37 ^s	326° 16'	2° 54' 5"
25	6 51 48	326 3 59	2 52 24
			22 26
27	7 14 48	325 48 33	2 13 34
29	7 0 31	325 3 49	1 10 57
		324 19 58	

Zugleich waren folgende parabolische Elemente beigefugt, welche Hr. Prof. NICOLAI vorlaufig aus den Beobachtungen vom 22., 25. und 29. December berechnet hatte.

Zeit der Sonnennahe 1819 Jan.....25.0000 in M.
 Logarithm des kleinsten Abstandes 0.52933
 Lange der Sonnennahe 145° 49' 10"
 Lange des aufsteigenden Knoten .. 330 14 17
 Neigung der Bahn 14 59 6
 Richtung: rechtlaufig.....

Auf der hiesigen Sternwarte wurden durch Hrn. Prof. HARDING folgende Beobachtungen gemacht:

	Mittlere Zeit in Gottingen	Gerade Aufsteigung	Abweichung
1818 Dec. 25	6 ^h 39 ^m 52 ^s	325° 33'	2° 14' 49" Nordl.
26	5 56 58	325 17 30	2 0 31
28	6 24 8	324 59 15	1 27 31
1819 Jan. 1	6 36 16	324 40 17	1 45
7	6 39 41	323 11 48	0 14 58
12	7 6 7	319 53 59	22 51
	7 37 34	319 15 28	19 49 Sudl.
		315 36 53	5 35 24

Auf der Seeberger Sternwarte beobachtete Hr. Prof. ENCKE diesen Cometen funfmal;

1819	Mittlere Zeit in Seeberg	Gerade Aufsteigung	Abweichung
Jan. 1	6 ^h 38 ^m 46 ^s	323° 11' 36''	1° 0' 38'' Nordl.
4	7 26 56	321 43 43	1 0 54 59 Sudl.
5	7 12 12	321 10 3	1 20 57
6	6 16 32	320 35 14	1 47 57
	5 49 48	315 35 20	5 35 26

Die Resultate welche Hr. Prof. ENCKE aus seinen eignen und den Mannheimer Beobachtungen herausgebracht, und Hrn. Hofr. GAUSS in einem Schreiben vom 5. Febr. mitgetheilt hat, verdienen die grosste Aufmerksamkeit. Obgleich diese Beobachtungen nur einen Zeitraum von drei Wochen umfassen, so liessen sie sich doch nicht in einer Parabel ohne Fehler von mehreren Minuten darstellen, Fehler, die bei diesen Beobachtungen nicht zulässig waren. Nach mehreren Versuchen fand Hr. ENCKE unter Zuziehung der freilich nur sehr rohen PONSSchen Angaben, eine *elliptische Bahn von 3 Jahren und 7 Monaten* Umlaufszeit, welche alle Beobachtungen auf das trefflichste vereinigte.

Folgendes ist die Uebersicht der Unterschiede der in Mannheim und Seeberg beobachteten Oerter von den berechneten:

	Ger. Aufst.	Abweich.	Beobachter
Dec. 22	− 1.0	− 5.5	NICOLAI
25	+ 7.6	+17.3	
27		− 4.7	
29		− 1.8	
	+ 0.3		ENCKE
Jan. 1	+11.7		
4	+14.8		
5	+11.2		
6	+14.6		
12	+26.5		
	+15.6		
		+12.9	
		+27.2	
	+23.8		
	+30.6		
	+36.1		

Ohne auf die PONSSchen Angaben Rücksicht zu nehmen, wurde sich eine noch merklich bessere Uebereinstimmung haben erreichen lassen.

Diese elliptischen Elemente sind folgende:

Zeit der Sonnennahe 1819. Januar	27.13417*)
Lange der Sonnennahe	156° 14' 8"
Lange des Knoten	334 18 8
(beide auf das mittlere Aequinoctium von 1819 bezogen)	
Neigung der Bahn	13° 42' 30"
Logarithm der halben grossen Axe	0.3697758
Excentricitätswinkel	29 1

*) wahrscheinlich Seeberger Zeit, was von Hrn. ENCKE nicht ausdrücklich bemerkt war.

Hoffentlich werden in Zukunft noch frühere gute Beobachtungen aus Frankreich oder Italien bekannt werden, wodurch die Ungewissheit der Bahnbestimmung in engere Grenzen gebracht werden wird. Noch wichtiger wäre es, wenn noch einige gute Beobachtungen nach dem Durchgange durch die Sonnennahe in südlichen Gegenden gemacht werden könnten. In unsern Breiten, wo der Comet sich nur noch wenig über den südlichen Horizont erheben wird, ist dazu keine Hoffnung.

Hochst merkwürdig ist die grosse Uebereinstimmung dieser Elemente mit denen des ersten Cometen vom Jahr 1805. Zur Vergleichung setzen wir dieselben, so wie sie damals von Hrn. Prof. BESSEL in einer Parabel berechnet wurden, hier her, und bemerken nur noch, dass schon damals die Vergleichung der Beobachtungen mit der Rechnung fast unverkennbare Spuren einer Abweichung der Bahn jenes Cometen von der Parabel zeigte, die jedoch von keinem Astronomen weiter verfolgt zu sein scheinen.

Durchgang durch die Sonnennahe 1818 November 18.13782 Pariser Zeit
 Lange der Sonnennahe.....147° 51' 28"
 Lange des aufsteigenden Knoten344 37 19
 Neigung der Bahn 15 36 36
 Logarithm des kleinsten Abstandes 9.57820

(Bei den ENCKESchen Elementen des Cometen von 1818–1819 wird dieser Logarithm 9.52579.) Gewiss verdient die Frage, ob der jetzige Comet seit dem Jahr 1805 solche Störungen erlitten haben kann, dass die Unterschiede in den Elementen sich dadurch erklären lassen, und ob demnach beide Cometen für identisch zu halten sind, eine sorgfältige Untersuchung.

Den andern von PONS entdeckten Cometen fand seinerseits auch Hr. Prof. BESSEL am 22. December auf der Königsberger Sternwarte auf.

Folgende Beobachtungen theilte dieser Astronom in einem Schreiben vom 14. Januar dem Hrn. Hofr. GAUSS mit:

	Mittlere Zeit in Königsberg	Gerade Aufsteigung	Nordliche Abweichung
1818 Dec. 22	5 ^h 36 ^m 51 ^s	303° 10' 21"	36° 48' 29"
24	6 21 35	303 37 29	36 51 3 20.28
25	6 22 20	311 56 29	48.29
26	6 4 56	313 17 17.2	37 7 53.1
	6 55 0	315 38 48.2	37 4 1.2
28	6 0 22	316 38 18.1	36 58 35.2 45.6
1819 Jan. 2	6 11 11	319 39 24.48	36 53 31.6
		324 39 12.3	36 22 34.2
		325 22 3.4	36 15 54.3

Folgende von Hrn. Prof. BESSEL auf die Beobachtungen vom 22. und 27. December und vom 2. Januar gegründete vorläufige parabolische Elemente waren diesem Schreiben beigelegt:

Zeit der Sonnennahe 1818 December 4.0968 Pariser Zeit.
 Aufsteigender Knoten $9^{\circ} 7'$
 Neigung der Bahn 117 19
 Abstand des Perihel vom Knoten 347 0
 Logarithm des kleinsten Abstandes 9.928324

Nach Anleitung dieser Elemente wurde dieser Comet vom Hrn. Hofr. GAUSS sogleich als ein sehr blasser Nebelfleck aufgefunden; die Elemente gaben die gerade Aufsteigung gegen $40'$, die Abweichung aber $10'$ zu gross. Hierauf wurden durch Hrn. Prof. HARDING noch folgende Beobachtungen auf der hiesigen Sternwarte angestellt:

1819	Mittlere Zeit in Gottingen	Gerade Aufsteigung	Nordliche Abweichung
Jan. 26	$7^h 19^m 5^s$	$335^{\circ} 36' 47''$	$35^{\circ} \quad ' 29''$
28	7 2 35	335 50 38	35 18 50
	7 22 16	336 4 38	35 20 58
	7 27 56	336 16 33	35 22 32
	6 54 10		35 23 31

Bei der immer zunehmenden Lichtschwache dieses durch seine starke geocentrische Bewegung seit der ersten Entdeckung merkwürdigen Cometen werden schwerlich noch spätere Beobachtungen zu erwarten sein. Ob auch bei diesem Cometen die vorhandenen Beobachtungen zur Bestimmung der Abweichung der Bahn von der Parabel hinreichend, und welches die Resultate sein werden, wird eine künftige Untersuchung lehren.

COMET.

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 83. Seite 825.. 829. 1819 Mai 24.

Im 28. Stuck dieser Anzeigen [S. 417 d. B.] haben wir eine Nachricht über die beiden Cometen vom vorigen Jahre mitgetheilt, und dabei bereits die Wahrscheinlichkeit der Identität des einen dieses Cometen mit dem ersten von 1805 angedeutet. Diese Wahrscheinlichkeit ist durch die spätern Rechnungen des Hrn. Prof. ENCKE so sehr erhöht worden, dass kaum noch ein Zweifel an der Identität statt finden kann. Wir tragen kein Bedenken, diese Bereicherung der Kenntniss unsers Sonnensystems zu den merkwürdigsten Entdeckungen des neunzehnten Jahrhunderts zu zählen, und theilen hier darüber das Hauptsächlichste, aus einigen Briefen jenes Astronomen an Hrn Hofr. GAUSS, mit. Da noch immer von dem Cometen von 1818 keine weitem brauchbaren Beobachtungen, als die im angeführten Blatte abgedruckten, bekannt geworden sind, so hielt Hr. Prof. ENCKE vorerst für das Rathsamste, eine neue Discussion der Beobachtungen des Cometen von 1805 vorzunehmen. Es zeigt sich hier das überraschende Resultat, dass eine Ellipse mit einer Umlaufszeit von 3.42 Jahren die Beobachtungen am besten darstelle; für den Cometen von 1818 hatte er nach den angeführten Elementen eine Umlaufszeit von 3.59 Jahren gefunden: beide Angaben involvirten natürlich noch einige Unzuverlässigkeit. Da nun zwischen den beiden beobachteten Durchgangszeiten durch die Sonnennahe 13.19 Jahre verflossen sind, so war unter der Voraussetzung der Identität das Wahrscheinlichste, dass der Comet in der Zwischenzeit vier Umläufe gemacht habe. (Dass der, wenn auch nicht zu den allerschwachsten gehörende, doch nur telescopische Comet, bei seiner dreimaligen Wiederkunft zur Sonnennahe 1809, 1812 und 1815 unbemerkt geblieben ist, kann keinen Unterrichteten befremden). Mit einer diesem Schlusse gemäss abgeänderten Umlaufszeit berechnete Hr. Prof. ENCKE neue elliptische Elemente nach den Beobachtungen von 1805, wodurch diese auf das befriedigendste dargestellt wurden. Ueberraschend angenehm war hierbei, dass diese neue Bahn in den einzelnen Elementen der aus den Beobachtungen von 1818 berechneten ungemein viel näher gekommen war. Hr. ENCKE entschloss sich, nach diesem aufmunternden Erfolge, die Störungen, welche jene Elemente während der ganzen 13 Jahre durch die Einwirkung des Jupiter erleiden mussten, nach der Methode des Hrn. Hofrath GAUSS zu berechnen. Auch diese muhsame Arbeit blieb nicht unbelohnt: eine noch bessere Uebereinstimmung war die Folge davon. Wir setzen hier diese Elemente her, wie sie also, blos auf die Beobachtungen von 1805 gegründet, und nur in Rücksicht der grossen Axe so bestimmt, dass nach vier Umläufen die Durchgangszeit durch die Sonnennahe mit der 1819 beobachteten zusammenfiel, nach den Einwirkungen des Jupiter für den Anfang des Jahrs 1819

sich ergeben haben:

Zeit der Sonnennahe 1819. 182^t 15^h 21^m M. Z. Berlin
 Lange der Sonnennahe 147° 52' 31"
 Lange des aufsteigenden Knoten.. 334 35 22
 Neigung der Bahn..... 13 28 53
 Logarithm der halben grossen Axe 0.369558
 Excentricitat 0.84953
 Sachliche Umlaufszeit 1205^t 21^h

Bei diesen Elementen sind die beobachteten und berechneten Oerter für 1805 verglichen:

	Ger. Aufst.		Abweich.	
	beob.	ber.	beob.	ber.
Aug. 19	197° 20'	197° 23'	16° 20' N.	16° 15' N.
Sept. 2	202 12	202 10	11 26	11 29
Oct. 1	209 8	209 10	2 50	2 50
Nov. 1	216 12	216 11	6 11 S.	6 12
Dec. 24	243 29	243 29	28 38	28 39

Hieraus sind die Unterschiede der Elemente des Cometen von 1805 und 1818 nach Abzug der Störungen:

	1805	1818
Lange der Sonnennahe	147° 52'	147° 51'
Lange des Knoten	334 35	334 37
Neigung	13 29	15 36
Log. halbe grosse Axe	0.36956	0.36978
Excentricitat	0.8495	0.8456

Diese Elemente sind nun in der That ungemein nahe mit einander übereinstimmend; allein die Neigung scheint eine zu beträchtliche Veränderung erlitten zu haben, als dass sie durch die Störungen erklärt werden konnte. Dieser Umstand verdient also noch eine weitere Untersuchung.

PALLAS.

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 131. Seite 1305..1306. 1819 Sept. 13.

Bei der im vorigen Jahre bemerkten günstigen Opposition der PALLAS ist dieselbe auf der hiesigen Sternwarte mit dem REPSOLDSchen Kreise taglich, bei schonem Wetter, beobachtet worden. Die Beobachtungen sind theils absolut, theils differential mittelst der SCHUMACHERSchen *Rectascensions- und Declinations-Tafeln* für den Meridiankreis, und die *Instrumental-Constanten* reducirt. Hr. Hofr. GAUSS hat die hiesigen Beobachtungen mit den TITTELSchen Elementen verglichen, und dabei zugleich die Oerter für einige andre Tage berechnet, wodurch die Opposition noch etwas genauer bestimmt wird. Das Resultat ist folgendes:

1819 Sept. 8.	18 ^h 44 ^m 17 ^s M. Z. Gottingen
Wahre Länge	345° 55' 42"
Geocentrische Breite	6 46 57.5

Die Vergleichung mit den TITTELSchen Elementen gibt die Unterschiede (Beob. – Rechn.):

	Ger. Aufst.	Abweich.
Juni 3	– 4''4	+ 2''5
11	– 5.2	+ 0.9
17	– 4.0	+ 1.3
25	– 4.5	+ 1.5
Juli 2	– 5.3	+ 0.8
10	– 4.8	+ 1.0
22	– 4.2	+ 1.2
Aug. 1	– 4.6	+ 1.1
12	– 4.3	+ 0.7
Sept. 2	– 4.0	+ 0.5
7	– 3.8	+ 0.6

Gottingische gelehrte Anzeigen. Stuck 187. Seite 1865..1866. 1820. November 20.

Se. Königl. Hoheit der Herzog von CLARENCE hat der Universität einen Beweis seines gnadigen Andenkens gegeben, indem Er die Bibliothek mit einer kostbaren Sammlung von Seecharten in 182 Blättern beschenkt hat. Es sind dies die in London in dem Hydrographical Office erscheinenden, und mit dessen Stempel bezeichneten Charten; die nicht in den Buchhandel kommen, sondern nur für den Gebrauch der Königl. Marine bestimmt sind. Die Sammlung umfasst nicht bloss die Europäischen Gewässer, sondern auch den grossten Theil der Küsten von Africa, America, Ost- und Westindien, von denen der Hr. HYDROGRAPH der Königl. Marine sie mittheilte.

Ende des neunten Theils.